졸업자격실험보고서

# 한국어 질의로 영어 학술·기술 문서를 검색하는 RAG에서의 HyDE·CAD·SCD 조합 실험

지도교수 [지도교수 입력]

[소속 학과 입력]
[소속 대학·캠퍼스 입력]

*[학생명 입력], [학번 입력]*

[제출연도 입력]

졸업자격실험보고서

# 한국어 질의로 영어 학술·기술 문서를 검색하는 RAG에서의 HyDE·CAD·SCD 조합 실험

Combination Experiments of HyDE, CAD, and SCD in RAG for Searching English Academic and Technical Documents with Korean Queries

*[학생명 입력], [학번 입력]*

지도교수 [지도교수 입력]

본 보고서를 졸업자격 실험보고서로 제출함.
[제출일 입력]

[학생명 입력]의 졸업자격 실험보고 통과를 인준함.
[인준일 입력]

주심 [주심 입력] (인)
부심 [부심 입력] (인)

[소속 대학·캠퍼스 입력] [소속 학과 입력]

# 목 차

1. 서론 ····· 1
1.1 연구배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구범위 ····· 2
1.3 연구 질문 및 논문 구성 ····· 2
2. 이론적 배경 ····· 3
2.1 Retrieval-Augmented Generation ····· 3
2.2 하이브리드 검색과 재정렬 ····· 3
2.3 가상 문서 임베딩과 검색 ····· 4
2.4 Context-Aware Decoding ····· 4
2.5 Soft Constrained Decoding과 언어 이탈 ····· 5
2.6 RAG 평가 ····· 6
2.7 관련 연구와 본 연구의 위치 ····· 6
3. 시스템 설계 ····· 8
3.1 연구 및 실험 요구사항 ····· 8
3.2 아키텍처 설계 ····· 8
3.3 완전요인 실험 및 대응 비교 설계 ····· 8
4. 프로그램 구현 ····· 9
4.1 시스템 환경 ····· 9
4.2 시스템 구성 ····· 9
4.3 시스템 구현과 실행 기록 ····· 10
5. 실험 ····· 11
5.1 평가 대상 및 질의 구성 ····· 11
5.2 평가 지표와 해석 기준 ····· 11
5.3 실험 조건 및 평가 절차 ····· 12
5.4 통계 분석 방법 ····· 13
5.5 조합별 평가 결과 ····· 14
5.6 연구 질문별 대응 비교 ····· 15

5.7 요인 주효과 및 상호작용 ····· 15
5.8 종합 논의 ····· 18
5.9 평가 범위와 후속 검증 ····· 18
6. 결론 ····· 19
6.1 연구 질문별 결과 ····· 19
6.2 연구의 의의 ····· 19
6.3 적용 조건과 후속 연구 ····· 19
참고문헌 ····· 20
부록 A. 60개 질의 목록 ····· 24
부록 B. 추가 사례 및 탐색 분석 ····· 32
B.1 저장된 생성·검색 사례 ····· 32
B.2 문서별 및 질문 유형별 탐색 분석 ····· 37
B.3 품질 지표의 반복측정 ANOVA ····· 39

# 그 림 목 차

[그림 1-1] Paper-RAG에서 HyDE·CAD·SCD의 적용 위치 ····· 1
[그림 2-1] RAG의 검색기-생성기 구조[1] ····· 3
[그림 2-2] HyDE의 가상 문서 기반 검색 구조[2] ····· 4
[그림 2-3] CAD의 문맥 포함·제외 로짓 결합[3] ····· 5
[그림 2-4] SCD의 토큰 그룹별 로짓 조정[4] ····· 6
[그림 4-1] 한국어 질의의 검색·융합·재정렬 및 답변 생성 흐름 ····· 10
[그림 5-1] 질의별 생성 기록과 평가값을 연결하는 대응 비교 절차 ····· 12
[그림 5-2] RAPTOR 질의의 검색 근거, 생성 답변 및 평가 예시 ····· 13
[그림 B-1] 동일 검색 결과에서 CAD 적용 후 근거 충실도가 감소한 사례 ····· 32
[그림 B-2] HyDE 적용에 따른 검색 결과 및 답변 변화 사례 ····· 33
[그림 B-3] 동일 검색 결과에서 CAD 적용 전후 답변 비교 사례 ····· 34
[그림 B-4] SCD 미적용 조건의 영어 중심 출력 사례 ····· 35
[그림 B-5] SCD 적용 전후 한국어 문자 비율 변화 사례 ····· 36

# 표 목 차

[표 2-1] 선행연구의 핵심 접근과 본 연구와의 관계 ····· 7

[표 3-1] HyDE·CAD·SCD의 3요인 2수준 실험 조건 ····· 8

[표 4-1] 검색·재정렬·생성 단계의 모델과 공통 실행 설정 ····· 9

[표 5-1] 8개 조건의 품질 지표·한국어 비율·실행 시간 평균(SD) ····· 14

[표 5-2] 연구 질문별 핵심 지표의 ON·OFF 평균(SD)과 대응 t-검정 ····· 15

[표 5-3] 한국어 문자 비율의 H×C×S 반복측정 ANOVA ····· 16

[표 5-4] 실행 시간의 H×C×S 반복측정 ANOVA ····· 16

[표 5-5] 유의한 상호작용(H×C, C×S)의 단순 효과 대응 t-검정 ····· 17

[표 5-6] HyDE·CAD 보조 지표와 SCD 한국어 비율의 대응 t-검정 ····· 17

[표 A-1] 60개 질의의 대상 문서·유형·원문 페이지·정답 근거 ····· 24

[표 B-1] 문서별 HyDE·CAD 대응 점수 차이의 평균(SD) ····· 37

[표 B-2] 질문 유형별 HyDE·CAD 대응 점수 차이의 평균(SD) ····· 38

[표 B-3] SCD OFF 영어 평가의 품질 지표 H×C 반복측정 ANOVA ····· 39

[표 B-4] SCD ON 번역 평가의 품질 지표 H×C 반복측정 ANOVA ····· 39

# 1. 서론

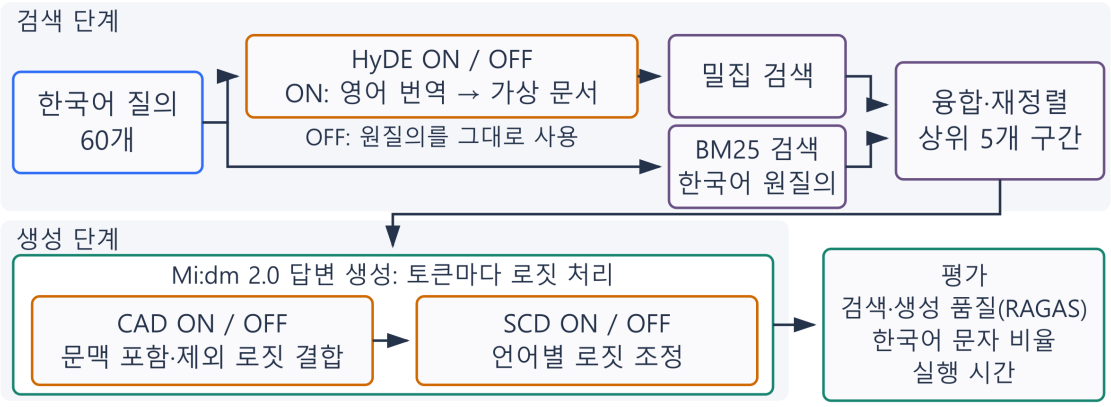
## 1.1 연구배경 및 목적

검색 증강 생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG)은 질문과 관련된 문서 구간을 외부 자료에서 검색하고, 검색한 구간을 생성 모델의 입력에 넣어 답변을 만드는 방법이다[1]. RAG는 모델의 학습 시점 이후에 나온 논문과 기술 문서도 원문을 근거로 답할 수 있어 학술 문서 질의응답에 널리 쓰인다.

RAG의 성능을 높이는 기법은 검색 단계와 생성 단계에 모두 있다. 검색 단계의 가상 문서 임베딩(Hypothetical Document Embeddings, HyDE)은 질문에 대한 답변 형태의 가상 문서를 먼저 생성하고, 이 문서의 임베딩으로 실제 문서를 검색한다[2]. 생성 단계의 문맥 인식 디코딩(Context-Aware Decoding, CAD)은 검색 결과를 입력에 포함했을 때와 제외했을 때의 다음 토큰 점수를 비교하여, 검색 결과가 뒷받침하는 토큰이 선택될 가능성을 높인다[3]. 소프트 제약 디코딩(Soft Constrained Decoding, SCD)도 생성 단계에서 목표 언어 토큰과 다른 언어 토큰의 로짓에 서로 다른 계수를 곱해 출력 언어를 제어한다[4].

한국어 질의로 영어 논문을 다루는 RAG는 세 가지 과제를 함께 풀어야 한다. 검색에서는 한국어 질의와 영어 원문의 어휘 차이를 넘어 근거를 찾아야 하고, 답변 생성에서는 영어 근거의 내용을 한국어 답변에 충실히 반영해야 한다. 또한 모델이 영어 근거를 따라 영어로 답하는 언어 이탈(language drift)을 막아야 한다. 앞의 세 기법은 이 과제에 하나씩 대응한다. HyDE는 검색 입력을, CAD는 근거 반영을, SCD는 출력 언어를 조정한다. 세 기법의 원 논문에서는 각 기법을 서로 다른 모델과 과제에서 제안하고 평가하였지만, 같은 파이프라인과 질의에서 세 기법의 효과와 실행 시간을 함께 비교하지는 않았다. 한국어 질의-영어 문서 RAG에 세 기법을 함께 적용하려면 이러한 비교가 필요하다.

Cube-RAG는 고정 파이프라인 Paper-RAG를 기반으로 한국어 질의 60개에 검색·디코딩 기법인 HyDE·CAD·SCD의 8개 조합을 적용한 연구다(그림 1-1). Paper-RAG는 영어 학술·기술 문서를 검색하여 한국어로 답한다.




[그림 1-1] Paper-RAG에서 HyDE·CAD·SCD의 적용 위치

본 연구의 목적은 검색·생성 품질, 한국어 문자 비율, 실행 시간의 기법별 차이를 같은 질의에서 비교하여, 한국어 질의-영어 문서 RAG의 기법 조합을 정하는 근거를 제시하는 것이다.

## 1.2 연구범위

검색 대상은 영어 문서 4종으로, RAG Survey[D1], CAD[D2], RAPTOR[D3], Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report[D4]이다. 문서마다 한국어 질의를 15개씩, 총 60개 작성하였고, 각 질의의 검색 범위는 해당 문서로 한정하였다. 질의마다 8개 조건을 적용하여 생성 답변 480개를 얻었다.

답변 생성 모델은 Mi:dm 2.0 Base Instruct[M1]이다. 검색·생성 품질은 RAGAS의 네 지표로, 출력 언어는 한국어 문자 비율로, 비용은 조건 실행 시간으로 측정하였다. 검색·재정렬·생성 설정은 4장에 정리하였다.

## 1.3 연구 질문 및 논문 구성

연구 질문(research question, RQ)은 다음 네 가지이며, RQ1~RQ3에서는 기법마다 목적에 맞는 지표 하나를 핵심 지표로 정하였다.

RQ1. CAD·SCD 미적용 기본 조건(H0C0S0)에서, 번역과 가상 문서 생성을 포함한 HyDE 검색은 답변 관련성을 높이는가?

RQ2. 같은 검색 결과를 입력할 때, CAD는 답변의 근거 충실도를 높이는가?

RQ3. HyDE 미적용 조건에서 SCD는 생성 답변의 한국어 문자 비율을 높이는가?

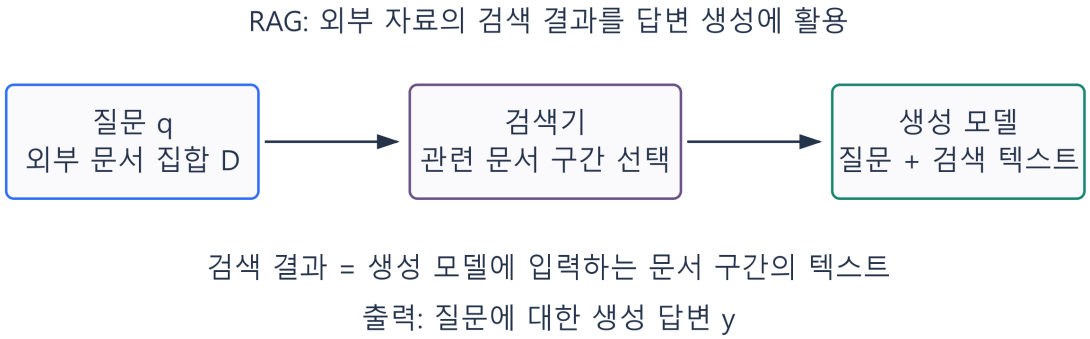
RQ4. HyDE·CAD·SCD를 조합하면 한국어 문자 비율과 실행 시간에 주효과와 상호작용이 나타나는가?

RQ1~RQ3은 대응 t-검정으로, RQ4는 반복측정 분산분석(analysis of variance, ANOVA)으로 분석하였다. 나머지 품질 지표는 보조 결과로 함께 보고한다. 2장에서는 세 기법과 관련 연구를, 3장과 4장에서는 실험 설계와 구현을, 5장에서는 평가 방법과 결과를, 6장에서는 결론을 제시한다.

# 2. 이론적 배경

## 2.1 Retrieval-Augmented Generation

Lewis 외의 RAG는 검색기(retriever)가 외부 문서 인덱스에서 관련 문서를 찾고, 생성기(generator)가 질의와 검색 문서를 함께 입력받아 답변을 생성하는 구조다(그림 2-1).




[그림 2-1] RAG의 검색기-생성기 구조[1]

질의를 q, 문서 집합을 D라 하면 검색기 Retrieve는 D에서 질의와 관련된 문서 구간을 골라 검색 결과 C_q를 만들고, 생성 모델 LM은 q와 C_q를 입력받아 답변 y를 생성한다.

$$C_q = Retrieve(q, D)$$

$$y = LM(q, C_q)$$

## 2.2 하이브리드 검색과 재정렬

밀집 검색은 질의와 문서 구간을 임베딩한 벡터의 유사도로, BM25 희소 검색은 두 텍스트의 어휘 일치로 관련 구간을 찾는다[5][6]. 한국어 질의와 영어 원문은 어휘가 대부분 다르지만, 논문명·모델명·데이터셋명·수치처럼 두 언어에 같은 형태로 쓰이는 표기는 BM25의 검색 단서가 된다.

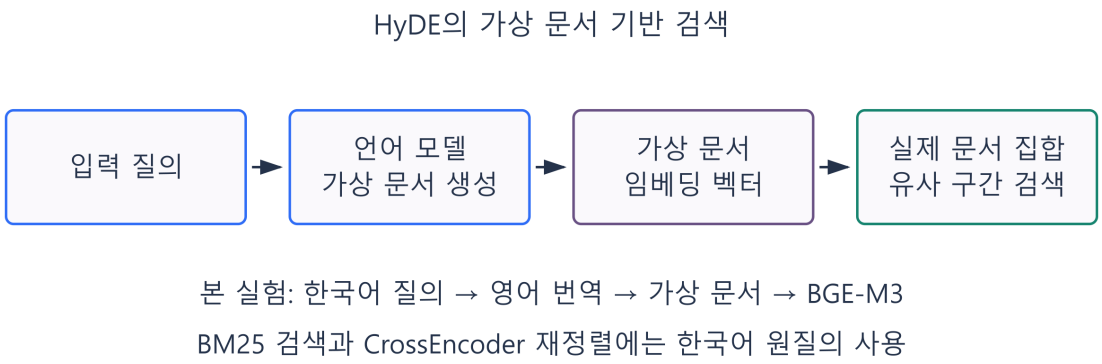
두 검색 결과는 가중 역순위 융합(weighted Reciprocal Rank Fusion, RRF)으로 결합한다[7]. 문서 d의 밀집 검색 순위와 BM25 순위를 각각 rank_dense(d), rank_BM25(d)라 할 때, 가중치 0.6과 0.4, 상수 k=60을 적용한 결합 점수는 다음과 같다.

$$RRF(d) = \frac{0.6}{k + rank_{dense(d)}} + \frac{0.4}{k + rank_{BM25(d)}}$$

융합한 검색 후보는 질의와 후보 구간을 한 쌍으로 입력받는 재정렬 모델의 관련성 점수로 다시 정렬한다. 재정렬 모델로는 문맥화된 언어 모델 표현을 문서 순위 계산에 활용한 CEDR[8] 등이 있다. 재정렬 순서는 생성 모델에 입력하는 검색 결과의 배치를 정한다. 생성 모델은 입력 내 위치에 따라 근거를 다르게 활용할 수 있으므로[9], 이 배치가 답변에도 영향을 줄 수 있다.

### 2.3 가상 문서 임베딩과 검색

HyDE는 입력 질의로 생성한 가상 문서를 임베딩하여 실제 문서 집합에서 유사한 문서를 검색한다. 가상 문서의 내용이 틀릴 수 있어도 답변과 비슷한 어휘와 문장 구조를 갖기 때문에, 짧은 질문을 그대로 임베딩할 때보다 관련 문서에 가까운 검색 입력을 얻을 수 있다. 가상 문서는 검색 입력으로만 쓰이고, 최종 답변의 근거는 검색한 실제 문서 구간이다(그림 2-2).




[그림 2-2] HyDE의 가상 문서 기반 검색 구조[2]

Gao 외는 관련성 레이블 없이 수행하는 검색에서 HyDE가 Contriever보다 높은 성능을 보이고, 한국어를 포함한 비영어 검색에서도 효과가 있다고 보고하였다. 본 연구에서는 한국어 질의를 영어로 번역한 뒤 영어 가상 문서를 생성하였으므로, HyDE 조건의 변화에는 번역과 가상 문서 생성의 효과가 함께 포함된다.

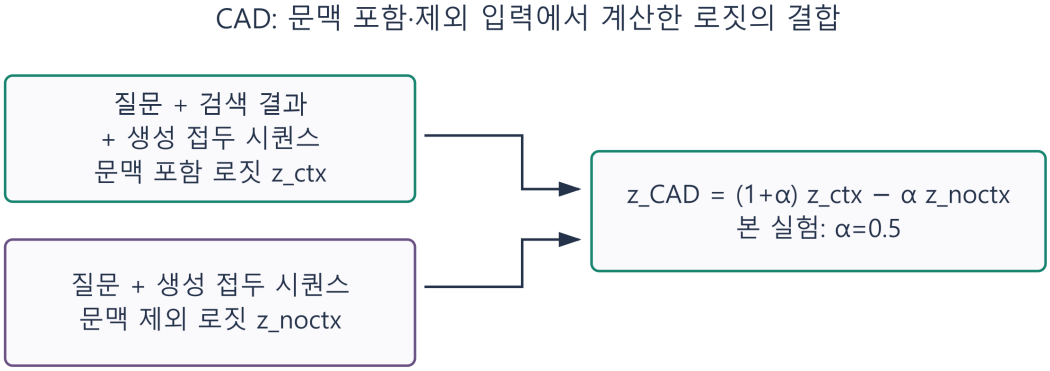
### 2.4 Context-Aware Decoding

CAD는 검색 결과를 포함했을 때와 제외했을 때의 다음 토큰 로짓을 가중 결합하는 디코딩 방법이다. 검색 결과를 넣었을 때 로짓이 크게 오르는 토큰일수록 검색 결과의 영향을 많이 받는다. CAD는 두 로짓의 차이를 키워, 모델의 사전 지식보다 검색 결과의 내용을 반영하는 토큰이 선택되도록 한다(그림 2-3).

지금까지 생성한 토큰열을 동일하게 두고, 검색 결과를 포함한 입력의 로짓을 z_ctx, 제외한 입력의 로짓을 z_noctx라 하면 CAD의 로짓은 다음과 같다. α는 검색 결과의 영향을 키우는 정도를 정하며, α=0이면 일반 디코딩과 같다.

$$z_{CAD} = (1+\alpha) z_{ctx} - \alpha z_{noctx}$$

Shi 외는 요약 과제와 지식 충돌 과제(모델의 사전 지식이 입력 문서의 내용과 충돌하는 과제)에서 CAD가 입력 문서를 더 충실히 반영한다고 보고하였다. CAD는 토큰마다 검색 결과를 제외한 입력의 로짓을 한 번 더 계산하므로 생성 시간이 늘어난다.




[그림 2-3] CAD의 문맥 포함·제외 로짓 결합[3]

## 2.5 Soft Constrained Decoding과 언어 이탈

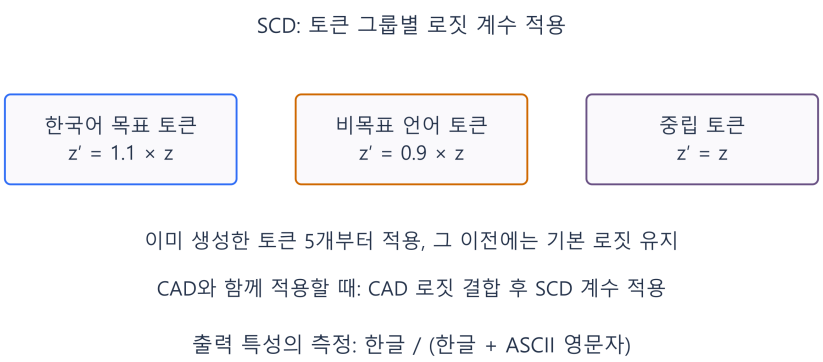
다국어 RAG에서는 질문과 다른 언어의 문서를 검색하면 답변이 검색 문서의 언어로 바뀌는 언어 이탈이 발생할 수 있다. Li 외는 이 현상을 분석하고, 디코딩 단계에서 목표 언어 토큰의 점수를 조정하는 SCD를 제안하였다. SCD는 어휘 집합을 목표 언어 토큰, 비목표 언어 토큰과 숫자·기호 같은 중립 토큰으로 나누어 로짓을 조정한다(그림 2-4).

생성한 토큰 수가 Tstart 이상이 되면 목표 언어 토큰의 로짓 z_i에는 α를, 비목표 언어 토큰의 로짓에는 β를 곱하고, 중립 토큰은 그대로 둔다. 아래 식의 좌변은 조정된 로짓이다. 본 연구는 한국어를 목표 언어로 하여 원 논문의 곱셈식을 그대로 적용하였다. 이 식은 원시 로짓에 계수를 곱하므로, 로짓이 양수인 토큰과 음수인 토큰에서 점수가 변하는 방향이 반대가 된다.

$$\tilde{z}_i = \alpha z_i$$

$$\tilde{z}_i = \beta z_i$$

$$\tilde{z}_i = z_i$$




[그림 2-4] SCD의 토큰 그룹별 로짓 조정[4]

## 2.6 RAG 평가

RAGAS(Retrieval Augmented Generation Assessment)는 RAG의 검색과 생성을 나누어 자동으로 평가하는 프레임워크다[10]. RAGAS가 제공하는 근거 충실도(faithfulness), 답변 관련성(answer relevancy), 문맥 정밀도(context precision), 문맥 재현율(context recall) 가운데 근거 충실도와 답변 관련성은 생성 답변을, 문맥 정밀도와 문맥 재현율은 검색 결과를 평가한다. 근거 충실도는 평가 모델로 쓰는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)이 답변을 주장 단위로 나누고 각 주장이 검색 결과에 근거하는지 판정하여 계산한다. 지표별 계산 방식은 5.2절에 정리하였다.

## 2.7 관련 연구와 본 연구의 위치

Dense Passage Retrieval(DPR)[11]과 Fusion-in-Decoder(FiD)[12]는 검색 구조에 관한 대표적인 연구다. DPR은 질의와 문서를 각각 임베딩하는 밀집 검색으로 어휘 기반 검색보다 높은 질의응답 성능을 보였고, FiD는 여러 검색 구간을 디코더에서 함께 활용하여 답변을 개선하였다.

생성 방식에서는 Contrastive Decoding[13]이 두 출력 분포를 대조해 다음 토큰을 고르는 방법으로 생성 품질을 높였다. CAD는 같은 모델에서 검색 결과를 포함한 입력과 제외한 입력의 로짓을 비교한다는 점에서, 서로 다른 두 모델의 출력을 대조하는 Contrastive Decoding과 구성이 다르다.

검색 전략에서는 RAPTOR[14]가 문서를 계층적으로 요약한 구조로 긴 문서의 검색을 개선하였다. RAPTOR 논문은 본 실험의 검색 대상 문서이기도 하다. Self-RAG[15]와 Adaptive-RAG[16]는 검색 필요성이나 질문 복잡도에 따라 검색 여부와 방식을 조정하였다. 검색과 생성의 구성 요소별 기법은 Zhao 외[17]와 Fan 외[18]의 조사 연구에 정리되어 있고, 검색·임베딩 모델의 비교에는 BEIR[19]와 MTEB[20] 같은 공개 벤치마크가 쓰인다.

앞의 연구들은 검색 구조, 생성 방식, 검색 전략과 평가 벤치마크를 각각 다루었다. 본 연구는 검색·생성 백본을 고정한 채 검색 입력(HyDE)과 디코딩 제어(CAD, SCD)를 요인설계로 조합하여, 한국어 질의-영어 문서 환경에서 각 기법의 단독 효과, 상호작용과 실행 시간을 함께 비교하였다. 표 2-1에 주요 선행연구의 핵심 접근과 본 연구와의 관계를 정리하였다.

[표 2-1] 선행연구의 핵심 접근과 본 연구와의 관계

| 연구 | 핵심 접근 | 본 연구와의 관계 |
|---|---|---|
| HyDE[2] | 가상 문서를 임베딩하여 검색 | 번역과 가상 문서 검색에 따른 답변 관련성 차이 |
| CAD[3] | 문맥 포함·제외 로짓의 결합 | 같은 검색 결과에서 근거 충실도와 실행 시간 차이 |
| SCD[4] | 언어별 토큰 로짓의 조정 | 한국어 문자 비율 차이와 다른 기법과의 상호작용 |
| DPR[11], FiD[12] | 밀집 검색과 다중 검색 구간 활용 | 고정 검색·생성 백본의 구성 |
| Self-RAG[15], Adaptive-RAG[16] | 자기평가와 질문 복잡도에 따른 검색 전략 선택 | 고정 백본에서 검색 입력·디코딩 조합의 효과 |
| RAGAS[10], BEIR[19], MTEB[20] | RAG 자동 평가와 검색·임베딩 벤치마크 | 고정 문서 집합에서 질의별 대응 비교 |

# 3. 시스템 설계

## 3.1 연구 및 실험 요구사항

모든 조건에서 검색·재정렬·생성 모델, 청크 분할, 후보 수와 생성 설정을 고정하고, 같은 한국어 질의 60개를 사용하였다. 질의마다 검색 결과, 생성 답변, 실행 시간과 파라미터를 저장하여 조건 간 결과를 질의 ID로 연결하였다.

## 3.2 아키텍처 설계

Paper-RAG는 검색, 재정렬, 생성의 세 단계로 구성되며, 실행 순서는 4.2절의 그림 4-1에 제시하였다. 검색 단계에서는 BGE-M3 기반 밀집 검색과 BM25 희소 검색을 함께 사용한다. HyDE는 밀집 검색의 입력만 원질의에서 영어 가상 문서로 바꾸고, BM25와 재정렬에는 항상 한국어 원질의를 사용한다.

두 검색 결과를 가중 RRF로 결합하고 CrossEncoder로 재정렬한 뒤, 상위 5개 구간을 생성 모델에 입력한다. 생성 단계에서는 검색 결과 유무에 따른 원래 로짓의 차이를 쓰는 CAD를 먼저 적용하고, SCD는 CAD가 결합한 로짓에 언어별 계수를 곱한다. 두 기법은 생성 단계에만 작용하므로, HyDE 미적용 조건에서 CAD와 SCD의 적용 전후 비교에는 같은 검색 결과가 쓰인다.

## 3.3 완전요인 실험 및 대응 비교 설계

HyDE, CAD, SCD를 각각 미적용(0)과 적용(1)의 두 수준으로 둔 $2^3$ 완전요인설계를 사용하였고, 조건명의 H, C, S는 각각 HyDE, CAD, SCD를 뜻한다(표 3-1). 같은 질의 60개에 8개 조건을 모두 적용하여 질의를 반복측정 단위로 삼았다.

[표 3-1] HyDE·CAD·SCD의 3요인 2수준 실험 조건

| 조건 | H | C | S |
|---|---|---|---|
| H0C0S0 | 0 | 0 | 0 |
| H0C0S1 | 0 | 0 | 1 |
| H0C1S0 | 0 | 1 | 0 |
| H0C1S1 | 0 | 1 | 1 |
| H1C0S0 | 1 | 0 | 0 |
| H1C0S1 | 1 | 0 | 1 |
| H1C1S0 | 1 | 1 | 0 |
| H1C1S1 | 1 | 1 | 1 |

단순 비교는 다른 두 기법의 수준을 고정하고 한 기법의 적용 여부만 다른 두 조건을 비교하며, HyDE는 H0C0S0과 H1C0S0, CAD는 H0C0S0과 H0C1S0을 비교한다. CAD 비교에서는 두 조건의 검색 청크 ID, 재정렬 청크 ID와 최종 검색 결과가 모두 같음을 확인하였다. 요인 분석에는 8개 조건 전체를 사용하며, 주효과는 다른 기법의 수준을 평균한 한 기법의 효과이고, 상호작용은 한 기법의 효과가 다른 기법의 적용 여부에 따라 달라지는 정도다.

# 4. 프로그램 구현

## 4.1 시스템 환경

표 4-1은 모든 조건에 공통으로 적용한 검색·재정렬·생성 설정과 기법별 파라미터다. 청크 분할과 입력 길이는 공백 기준 단어 수로, 답변 길이는 생성 모델의 토큰 수로 계산하였다.

[표 4-1] 검색·재정렬·생성 단계의 모델과 공통 실행 설정

| 구성 단계 | 사용 모델 또는 방법 | 주요 설정 |
|---|---|---|
| 밀집 검색 | BAAI/bge-m3 | 후보 8개, 가중치 0.6 |
| 희소 검색 | BM25 | 후보 8개, 가중치 0.4 |
| 순위 융합 | 가중 RRF | k=60 |
| 재정렬 | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2 | 후보 8개, 최종 구간 5개 |
| 문서 분할 | 공백 기준 단어 분할 | 최대 512단어, 중첩 64단어, 최소 50단어 |
| 입력 길이 관리 | ContextCompressor | 3,072단어 초과 시 압축, 비율 0.5 |
| 답변 생성 | K-intelligence/Midm-2.0-Base-Instruct | greedy, 최대 새 토큰 512개 |
| HyDE | 영어 번역과 가상 문서 생성 | temperature=0.1, top_p=0.9, sampling |
| CAD | 문맥 포함·제외 로짓 결합 | α=0.5 고정 |
| SCD | reference_scd | α=1.1, β=0.9, Tstart=5 |

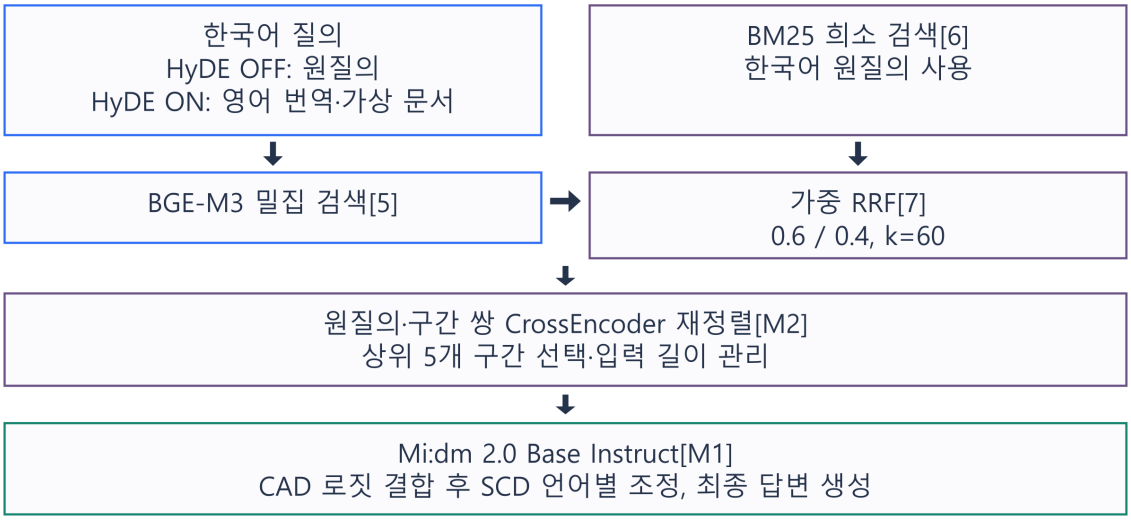
재정렬에는 MS MARCO로 학습한 MiniLM CrossEncoder[M2]를 사용하였고, 한국어 원질의와 영어 후보 구간을 한 쌍으로 입력하였다. 선택한 5개 구간의 단어 수 합이 3,072단어를 넘으면 ContextCompressor를 적용하였다. ContextCompressor는 질의와 겹치는 단어의 비율로 문장 순위를 정하고, 구간마다 단어 수의 50% 안에서 상위 문장을 골라 원래 순서대로 남긴다. 평가 질의와 분리한 튜닝 질의 5개에서 문맥 재현율이 0.95 이상인 후보 설정을 비교하였다. 그중 근거 충실도가 가장 높은 설정을 선택하여 검색 후보 8개, 재정렬 후보 8개, 최종 입력 구간 5개를 모든 조건에 고정하였다. CAD의 α는 Shi 외가 요약 과제에 사용한 0.5로 고정하였고, SCD의 α=1.1, β=0.9, Tstart=5는 Li 외가 제시한 설정을 따랐다.

## 4.2 시스템 구성

그림 4-1은 질의 하나를 처리하는 순서를 나타낸다. 먼저 질의에 지정된 대상 문서의 밀집 검색·BM25 인덱스를 불러온다. HyDE 조건에서는 답변 생성에 쓰는 Mi:dm 2.0 Base Instruct로 한국어 질의를 영어로 번역하고, 번역문으로 영어 가상 문서를 생성하여 밀집 검색의 입력으로 쓴다. HyDE 미적용 조건에서는 한국어 원질의를 그대로 쓴다.

검색 단계에서는 밀집 검색과 원질의를 쓰는 BM25 검색에서 각각 후보 8개를 얻어 가중 RRF로 결합한다. CrossEncoder로 후보를 재정렬하여 상위 5개 구간을 고른다. 고른 구간의 단어 수 합이 3,072단어를 넘으면 ContextCompressor로 압축한 뒤 생성 모델에 입력하고, 넘지 않으면 그대로 입력한다.

생성 단계에서는 검색 결과와 질의로 생성 프롬프트를 만들고, 조건에 따라 CAD·SCD 로짓 처리기를 붙여 greedy 디코딩으로 답변을 생성한다. 마지막으로 검색·재정렬 청크 ID, 최종 검색 결과, 답변, 실행 시간과 파라미터를 기록하며, 평가값은 질의 ID와 조건명으로 이 기록에 연결한다.




[그림 4-1] 한국어 질의의 검색·융합·재정렬 및 답변 생성 흐름

### 4.3 시스템 구현과 실행 기록

CAD는 토큰을 하나 생성할 때마다 같은 지시문에서 검색 결과만 뺀 입력의 로짓을 추가로 계산하고, 두 로짓을 2.4절의 식으로 결합한다. SCD는 생성한 토큰이 5개 이상이 되면 한국어 토큰과 비한국어 토큰의 로짓에 각각 α와 β를 곱한다.

각 생성 실행에서는 H0C0S0, H0C1S0, H0C0S1, H0C1S1, H1C0S0, H1C1S0, H1C0S1, H1C1S1의 순서로 한 조건의 질의를 모두 처리한 뒤 다음 조건으로 넘어갔다. 각 실행에서 모델 초기화 직후 처음 처리된 H0C0S0 기록의 실행 시간은 164.2초와 117.3초였다(5.5절).

조건 실행 시간은 모델과 검색 구성요소의 초기화가 끝난 뒤, 각 질의·조건의 처리 시작부터 답변 생성과 기록용 메타데이터 구성이 끝날 때까지 측정하였다. HyDE 조건에는 번역과 가상 문서 생성 시간이 포함되며, 평가 API 호출과 파일 기록은 측정이 끝난 뒤에 수행하였다.

# 5. 실험

## 5.1 평가 대상 및 질의 구성

RAG Survey, CAD, RAPTOR, Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report의 영어 문서 4종에서 문서별로 15개씩, 총 60개의 평가 질의를 구성하였다. 네 문서는 각각 RAG의 개요, 근거 활용 디코딩, 계층적 검색, 한국어·영어 언어 모델 기술을 다룬다.

문서마다 질문 형식과 범위를 정하는 초기 질문 3개를 작성하고, GPT-4o로 주요 내용을 15개 내용 단위로 요약하였다. 각 내용 단위에 질의를 하나씩 작성하였으며, 문서별 질의 15개에는 초기 질문 3개가 포함되었다. 이후 연구자가 원문 PDF에서 각 질의의 답변 가능성과 정답 근거를 확인하고 원문 페이지를 기록하였다(부록 A). 질문 작성과 답변 근거 확인을 분리하는 방식은 논문 기반 질의응답 데이터셋인 QASPER[21]와 문서 기반 대화 생성 연구[22]의 절차를 참고한 것이다.

질문 유형은 요구하는 정보에 따라 분류하였다. 유형별로는 개념·수치·구성 요소를 묻는 '사실 및 정의' 8개, 구조·처리 과정·실험 설정을 묻는 '방법 및 절차' 29개, 정량·정성 결과나 방법 간 차이를 묻는 '결과 및 비교' 20개, 연구 목적과 기여를 묻는 '목적 및 기여' 3개다. 문서별 질의 수는 같게 맞추었으나 유형별 질의 수는 문서 내용에 따라 달라졌다. 예를 들어 ext_raptor_005의 'RAPTOR에서 클러스터별 요약을 생성하는 데 사용한 언어 모델은 무엇입니까?'는 방법 및 절차 질의이고, ext_midm_009의 '한국어 red-teaming 평가에서 Mi:dm K 2.5 Pro의 Attack Success Rate는 얼마였으며 비교 모델들 가운데 어떤 수준이었습니까?'는 결과 및 비교 질의다.

## 5.2 평가 지표와 해석 기준

검색·생성 품질은 RAGAS의 네 지표로 평가하였으며, 참조 답변으로는 부록 A의 정답 근거를 사용하였다. 근거 충실도는 생성 답변의 주장 가운데 검색 결과로 뒷받침되는 주장의 비율이다. 답변 관련성은 평가 모델이 생성 답변으로부터 역으로 만든 질문과 원질문의 임베딩 코사인 유사도다. 문맥 정밀도는 참조 답변에 유용한 검색 구간이 상위에 배치된 정도이며, 문맥 재현율은 참조 답변의 주장 가운데 검색 결과가 뒷받침하는 비율이다. 근거 충실도와 문맥 재현율은 0~1 범위의 비율이며, 문맥 정밀도는 검색 순위를 반영한 0~1 범위의 점수다. 답변 관련성은 코사인 유사도이므로 이론적으로 −1~1 범위를 갖는다. 관측값은 모두 0~1이었고, 네 지표 모두 값이 클수록 품질이 높다.

출력 언어는 생성 답변의 한국어 문자 비율로 측정하였다. 한글 문자 수를 N_Hangul, ASCII 영문자 수를 N_ASCII라 하면 다음과 같다.

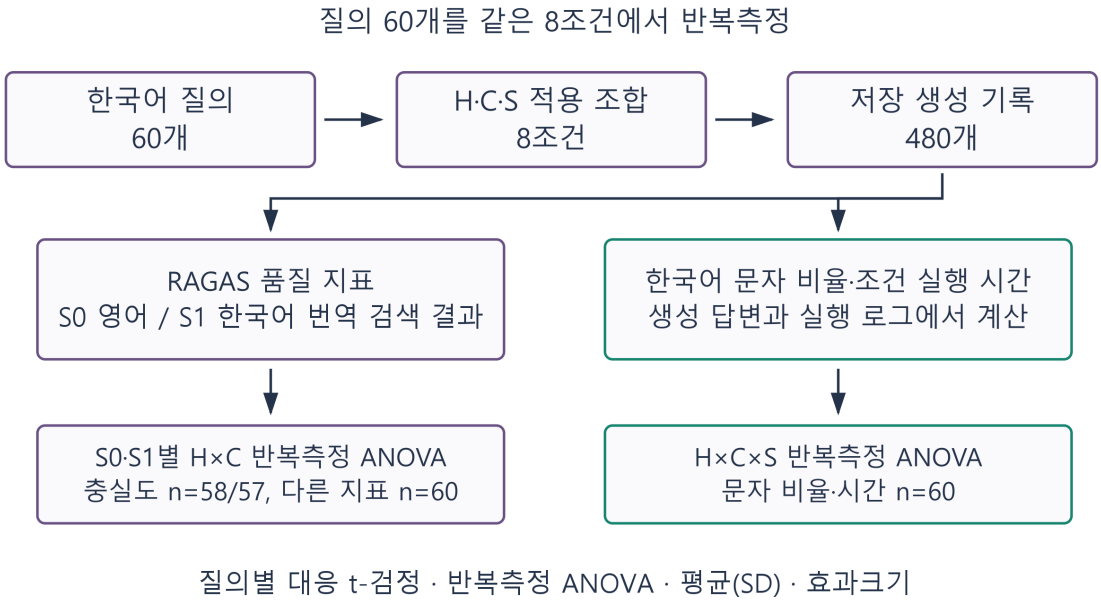
$$KoreanRatio = \frac{N_{Hangul}}{N_{Hangul} + N_{ASCII}}$$

계산에는 한글과 ASCII 영문자만 사용하였다. 영어 논문명·모델명도 ASCII 영문자로 세므로, 자연스러운 한국어 답변도 1.0보다 낮은 값을 가질 수 있다. 비율 0.700은 계산 대상 문자의 70.0%가 한글이라는 뜻이며, 두 조건의 차이 0.218은 21.8%p로 읽는다. 숫자만 반복하여 분모가 0인 답변 1건(track1_0035, H1C0S1)의 한국어 문자 비율은 0으로 처리하였다.

### 5.3 실험 조건 및 평가 절차

평가에는 RAGAS 0.2.15, 평가 모델 OpenAI GPT-4o, 임베딩 모델 BAAI/bge-m3를 사용하였다. 문맥 정밀도는 참조 답변을 기준으로 계산하는 RAGAS 구현을 사용하였다.

SCD ON 조건의 답변은 대부분 한국어이므로, 이 조건의 평가에는 저장된 영어 검색 결과를 GPT-4o로 번역한 한국어 검색 결과를 사용하였다. 근거 충실도는 한국어 답변과 번역한 검색 결과를 대조한다. 참조 답변(부록 A의 정답 근거)은 모든 조건에서 영어 원문을 그대로 사용하였으므로, SCD ON 조건의 문맥 정밀도와 문맥 재현율은 번역한 검색 결과와 영어 참조 답변을 대조한 값이다. SCD OFF 조건은 생성에 사용한 영어 검색 결과로 평가하였다(그림 5-1). 답변 생성에는 모든 조건에서 영어 검색 결과를 입력하였으며, 평가에는 저장된 답변을 그대로 사용하였다. 두 조건은 평가 입력의 언어가 다르므로, 품질 지표는 SCD 상태별로 나누어 분석하였다.




[그림 5-1] 질의별 생성 기록과 평가값을 연결하는 대응 비교 절차

그림 5-2는 RAPTOR 질의 ext_raptor_011의 질문, 영어 검색 근거, 참조 답변, 생성 답변과 평가값이다. 이 질의에서 검색된 근거는 원문과 고수준 요약을 함께 검색하는 이유를 설명한 원문 9쪽의 문장이고, 참조 답변은 19~20쪽의 Cinderella 정성 비교다. 근거 충실도는 생성 답변의 주장을 검색 결과와, 문맥 재현율은 참조 답변을 검색 결과와 대조한다.

**E01 | ext_raptor_011**
질문: Cinderella 사례의 정성 분석에서 RAPTOR의 tree-based retrieval이 DPR보다 주제형·멀티홉 질문에 유리했던 이유는 무엇입니까?
참조 답변 원문 근거 (PDF 20쪽): The text retrieved by RAPTOR contains short descriptions of all the major parts of the story, whereas the text retrieved by DPR contains detailed descriptions of a narrow subset of the story.
**A | hyde_off__no_decoder_control**
HyDE OFF / CAD OFF / SCD OFF
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_nlp_raptor_12d47c916205, paper_nlp_raptor_4f4f51e0f19a
문맥[4], PDF 9쪽 발췌: [...] By providing both the original text and higher-level summaries for retrieval, RAPTOR can effectively handle a wider range of questions, from higher-order thematic queries to detail-oriented questions. [...]
저장 답변 발췌: [...] 첫째, RAPTOR는 계층적 구조를 통해 다양한 수준의 추상화(abstraction)를 제공합니다. 논문의 Figure 4에서 확인할 수 있듯이, RAPTOR는 질문의 요구사항에 따라 서로 다른 층위(layer)에서 노드를 선택할 수 있습니다. 반면 DPR은 단일 층위의 leaf 노드만을 선택하여 정보를 제공합니다. [...]
**Faithfulness 1.0000 | Answer Relevancy 0.9365**
Context Precision 1.0000 | Context Recall 1.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.5274**
발췌는 원문 구간이며, 평가값은 전체 생성 답변 기준이다.

[그림 5-2] RAPTOR 질의의 검색 근거, 생성 답변 및 평가 예시

### 5.4 통계 분석 방법

같은 질의 60개를 8개 조건에서 모두 측정한 결과에 대응 t-검정과 반복측정 ANOVA를 적용하였다. 두 조건의 비교에서는 질의별 점수 차이를 검정하였고, 세 기법의 주효과와 상호작용은 질의를 반복측정 단위로 분석하였다. 대응 t-검정은 양측 검정으로 실시하였으며, 모든 검정의 유의수준은 0.05로 정하였다. 연구 질문별 핵심 지표는 실험 종료 후 선정하였다.

대응 t-검정의 귀무가설은 질의별 ON−OFF 차이의 평균이 0이라는 것이다. 질의 i의 적용 조건 점수를 s_i^ON, 미적용 조건 점수를 s_i^OFF라 하면 차이, 평균 차이와 t 통계량은 다음과 같다. n은 질의 수, s_Δ는 질의별 차이의 표본표준편차이며 자유도는 n−1이다.

$$\Delta_i = s_i^{ON} - s_i^{OFF}$$

$$\overline{\Delta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta_i$$

$$t = \frac{\overline{\Delta}}{s_\Delta / \sqrt{n}}$$

효과크기는 평균 차이를 차이의 표준편차로 나눈 Cohen dz로 나타내었다. RQ3에서는 한 질의에 SCD 대응쌍이 둘(CAD OFF·ON) 있으므로, 질의별로 두 차이를 먼저 평균하여 질의 하나가 표본 하나가 되도록 하였다(n=60).

반복측정 ANOVA의 각 효과는 두 수준이므로 자유도는 (1, n−1)이다. 효과크기는 F/(F+오

차 자유도)로 계산한 부분 에타제곱(partial eta squared)이다. 8개 조건에서 측정한 한국어 문자 비율과 실행 시간에 H×C×S 3요인 반복측정 ANOVA를 적용하였다. 품질 지표는 SCD 상태에 따라 평가 입력의 언어가 다르므로(5.3절), SCD OFF와 ON 안에서 각각 H×C 2요인 ANOVA를 적용하였다. 유의한 상호작용에 대해서는 조건별 단순 효과를 대응 t-검정으로 확인하였다.

RAGAS 평가값 1,920개 중 1,915개가 유효했고, 결측 5개는 모두 근거 충실도에서 발생하였다(ext_rag_003·006의 H0C1S0, ext_rag_003·005·006의 H0C0S1). 각 검정에는 필요한 조건의 값이 모두 있는 질의만 사용하였으며, 이에 따라 RQ2의 표본은 58개다.

### 5.5 조합별 평가 결과

표 5-1에는 8개 조건의 품질 지표, 한국어 문자 비율과 실행 시간의 평균과 표준편차(standard deviation, SD)를 제시하였다. 위쪽 네 행은 영어 검색 결과로 품질 지표를 평가한 SCD 미적용 조건이고, 아래쪽 네 행은 한국어로 번역한 검색 결과로 평가한 SCD 적용 조건이다. 한국어 문자 비율과 실행 시간은 각각 생성 답변과 실행 기록에서 계산하였다.

[표 5-1] 8개 조건의 품질 지표·한국어 비율·실행 시간 평균(SD)

| 조건 | 충실도 | 관련성 | 정밀도 | 재현율 | 한국어 비율 | 실행 시간(초) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H0C0S0 | 0.791 (0.260) | 0.683 (0.282) | 0.749 (0.302) | 0.933 (0.252) | 0.494 (0.265) | 20.792 (23.404) |
| H0C1S0 | 0.839 (0.201) | 0.675 (0.261) | 0.740 (0.302) | 0.917 (0.279) | 0.488 (0.245) | 63.867 (25.312) |
| H1C0S0 | 0.834 (0.186) | 0.763 (0.209) | 0.714 (0.296) | 0.933 (0.252) | 0.556 (0.213) | 23.440 (4.707) |
| H1C1S0 | 0.860 (0.181) | 0.705 (0.248) | 0.736 (0.271) | 0.900 (0.303) | 0.503 (0.229) | 73.532 (21.584) |
| H0C0S1 | 0.787 (0.254) | 0.637 (0.296) | 0.763 (0.300) | 0.900 (0.303) | 0.699 (0.329) | 18.898 (5.085) |
| H0C1S1 | 0.777 (0.270) | 0.600 (0.321) | 0.752 (0.301) | 0.850 (0.360) | 0.719 (0.218) | 55.159 (26.465) |
| H1C0S1 | 0.822 (0.218) | 0.710 (0.272) | 0.743 (0.281) | 0.900 (0.303) | 0.807 (0.200) | 24.892 (5.196) |
| H1C1S1 | 0.831 (0.253) | 0.667 (0.286) | 0.754 (0.267) | 0.917 (0.279) | 0.731 (0.209) | 64.125 (21.675) |

영어 검색 결과로 평가한 네 조건에서는 H1C0S0의 답변 관련성(0.763)과 H1C1S0의 근거 충실도(0.860)가 가장 높았다. 한국어 문자 비율은 SCD를 적용한 네 조건이 모두 0.699 이상으로 미적용 네 조건(0.488~0.556)보다 높았으며, 최댓값은 H1C0S1의 0.807이었다. 근거 충실도의 질의 수는 H0C1S0이 58개, H0C0S1이 57개이고 나머지 조건은 60개다.

CAD를 적용한 네 조건의 평균 실행 시간은 55~74초, 미적용 네 조건은 19~25초였으며, 네 조건씩 평균한 실행 시간은 CAD 적용 조건이 미적용 조건의 약 2.9배였다.

H0C0S0의 실행 시간 SD는 23.4초로 다른 CAD 미적용 조건(4.7~5.2초)보다 컸다. 이 차이는 각 생성 실행에서 모델 초기화 직후 처음 처리된 두 기록에서 나왔다. 두 기록의 실행 시

간은 164.2초(track1_0009)와 117.3초(ext_rag_001)로, H0C0S0 전체의 중앙값(16.1초)보다 7~10배 길었다. 두 기록을 제외한 58개 질의에서 H0C0S0의 평균 실행 시간은 16.7초, SD는 5.1초였다. 이 58개 질의로 다시 분석한 결과, SCD는 CAD 미적용 조건에서 실행 시간을 1~2초 늘리고 CAD 적용 조건에서는 7~8초 줄였다. H·C 주효과와 C×S 상호작용은 그대로 유의하였다(C×S F(1,57)=12.022, p=0.001). 주 분석에는 60개 질의의 원자료를 모두 사용하였다.

### 5.6 연구 질문별 대응 비교

표 5-2는 RQ1~RQ3의 핵심 지표에 대한 대응 t-검정 결과다. 평균 차이는 적용(ON) 조건 점수에서 미적용(OFF) 조건 점수를 뺀 값이고, SD는 질의별 차이의 표준편차다.

[표 5-2] 연구 질문별 핵심 지표의 ON·OFF 평균(SD)과 대응 t-검정

| 연구 질문·지표 | 비교 조건 | 평균 ON(SD) | 평균 OFF(SD) | 평균 차이(SD) | t(df) | p | dz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RQ1 HyDE 답변 관련성 | H1C0S0 − H0C0S0 | 0.763 (0.209) | 0.683 (0.282) | 0.080 (0.279) | 2.236 (59) | 0.029 | 0.289 |
| RQ2 CAD 근거 충실도 | H0C1S0 − H0C0S0 | 0.839 (0.201) | 0.810 (0.239) | 0.029 (0.255) | 0.862 (57) | 0.393 | 0.113 |
| RQ3 SCD 한국어 문자 비율 | HyDE OFF, S1 − S0 | 0.709 (0.247) | 0.491 (0.232) | 0.218 (0.121) | 13.951 (59) | <0.001 | 1.801 |

RQ1에서 HyDE 적용 조건의 답변 관련성은 미적용 조건보다 평균 0.080점 높았고, 이 차이는 유의하였다(t(59)=2.236, p=0.029, dz=0.289). 60개 질의 중 38개에서 점수가 올랐고 17개에서 내렸다. 밀집 검색의 입력이 가상 문서로 바뀌면서 검색 결과와 답변이 함께 달라진 사례를 부록 B의 그림 B-2에 제시하였다.

RQ2에서 CAD 적용 전후의 근거 충실도 평균 차이는 +0.029점이었고(t(57)=0.862, p=0.393, dz=0.113), 유의수준 0.05에서 유의하지 않았다. 표 5-2의 OFF 평균 0.810은 양쪽 값이 모두 있는 58개 질의의 평균이므로 표 5-1의 0.791과 다르다. 질의별로는 22개가 오르고 24개가 내렸으며 12개는 같았다. 충실도가 오른 사례는 그림 B-3, 내린 사례는 그림 B-1이다.

RQ3에서 SCD 적용 조건의 한국어 문자 비율은 미적용 조건보다 평균 21.8%p 높았으며(t(59)=13.951, p<0.001, dz=1.801), 60개 질의 중 58개에서 비율이 올랐다. HyDE·CAD의 네 상태를 모두 평균한 비교에서도 22.9%p 높았다(표 5-6). SCD 미적용 조건에서 영어 중심으로 답한 사례와 SCD 적용 후 한국어 비율이 높아진 사례를 그림 B-4와 그림 B-5에 제시하였다.

### 5.7 요인 주효과 및 상호작용

RQ4에서는 8개 조건의 한국어 문자 비율과 실행 시간에 반복측정 ANOVA를 적용하였으며, 결과를 표 5-3과 표 5-4에 제시하였다.

[표 5-3] 한국어 문자 비율의 H×C×S 반복측정 ANOVA

| 효과 | df | F | p | 부분 η² |
|---|---|---|---|---|
| H | 1, 59 | 2.924 | 0.093 | 0.047 |
| C | 1, 59 | 3.365 | 0.072 | 0.054 |
| S | 1, 59 | 341.302 | <0.001 | 0.853 |
| H×C | 1, 59 | 4.417 | 0.040 | 0.070 |
| H×S | 1, 59 | 0.771 | 0.384 | 0.013 |
| C×S | 1, 59 | 0.006 | 0.939 | 0.000 |
| H×C×S | 1, 59 | 1.035 | 0.313 | 0.017 |

[표 5-4] 실행 시간의 H×C×S 반복측정 ANOVA

| 효과 | df | F | p | 부분 η² |
|---|---|---|---|---|
| H | 1, 59 | 16.362 | <0.001 | 0.217 |
| C | 1, 59 | 423.765 | <0.001 | 0.878 |
| S | 1, 59 | 6.097 | 0.016 | 0.094 |
| H×C | 1, 59 | 2.262 | 0.138 | 0.037 |
| H×S | 1, 59 | 0.401 | 0.529 | 0.007 |
| C×S | 1, 59 | 12.080 | <0.001 | 0.170 |
| H×C×S | 1, 59 | 0.487 | 0.488 | 0.008 |

한국어 문자 비율에서는 SCD 주효과가 가장 컸다($F(1,59)=341.302$, $p<0.001$). SCD는 HyDE·CAD의 네 조합 모두에서 한국어 비율을 높였다(0.488~0.556에서 0.699~0.807로, 표 5-1). SCD가 포함된 상호작용(H×S, C×S, H×C×S)의 p값은 모두 0.3보다 컸다. 반면 H×C 상호작용은 유의하였다($F(1,59)=4.417$, $p=0.040$).

실행 시간에서는 CAD 주효과($F(1,59)=423.765$, $p<0.001$)와 HyDE 주효과($F(1,59)=16.362$, $p<0.001$)가 유의하였다. CAD는 토큰마다 검색 결과를 제외한 입력의 로짓을 한 번 더 계산하고, HyDE는 번역과 가상 문서 생성 단계를 더하므로 두 기법 모두 실행 시간을 늘린다. C×S 상호작용($p<0.001$)과 SCD 주효과($p=0.016$)도 유의하였다. SCD 주효과는 주로 CAD 적용 조건에서 SCD를 함께 쓸 때 실행 시간이 짧아진 데서 비롯되었다(표 5-1, 표 5-5). 모델 초기화 직후 처리한 두 기록을 제외한 분석에서 SCD 주효과의 p값은 0.045였다.

표 5-5에는 H×C와 C×S 상호작용의 단순 효과를 제시하였다. 각 비교에서는 나머지 요인의 두 수준을 질의별로 평균하였다.

[표 5-5] 유의한 상호작용(H×C, C×S)의 단순 효과 대응 t-검정

| 상호작용과 단순 효과 | 평균 ON(SD) | 평균 OFF(SD) | 평균 차이(SD) | t(df) | p | dz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 비율 H×C: CAD OFF의 HyDE | 0.682 (0.173) | 0.597 (0.283) | 0.085 (0.268) | 2.458 (59) | 0.017 | 0.317 |
| 한국어 비율 H×C: CAD ON의 HyDE | 0.617 (0.199) | 0.604 (0.213) | 0.014 (0.250) | 0.422 (59) | 0.674 | 0.055 |
| 실행 시간 C×S: SCD OFF의 CAD | 68.699 (19.912) | 22.116 (12.118) | 46.583 (18.937) | 19.054 (59) | <0.001 | 2.460 |
| 실행 시간 C×S: SCD ON의 CAD | 59.642 (18.999) | 21.895 (4.243) | 37.747 (18.405) | 15.886 (59) | <0.001 | 2.051 |

HyDE는 CAD 미적용 조건에서 한국어 문자 비율을 8.5%p 높였고(p=0.017), CAD 적용 조건에서는 차이가 1.4%p로 작았다(p=0.674). CAD 적용에 따른 실행 시간 증가폭은 SCD OFF에서 46.6초(평균 기준 3.1배), SCD ON에서 37.7초(2.7배)였고, 두 상태 모두 유의하였다(p<0.001). SCD를 함께 적용한 조건에서 CAD의 추가 시간이 약 8.8초 짧았다(C×S 상호작용, p<0.001). CAD 미적용 조건에서는 SCD 적용 조건의 실행 시간 중앙값이 1.5~2.5초 길었다(H0C0S0 16.077초 대 H0C0S1 17.579초, H1C0S0 22.245초 대 H1C0S1 24.714초).

품질 지표의 H×C ANOVA(부록 B의 표 B-3, 표 B-4)에서는 영어 평가와 번역 평가 모두 유의한 효과가 없었다(모든 p≥0.05). 가장 작은 p값은 두 평가 모두 답변 관련성의 HyDE 주효과에서 나왔다(영어 평가 p=0.097, 번역 평가 p=0.088). HyDE의 답변 관련성 차이는 CAD 미적용 조건에서 0.080점, CAD 적용 조건에서 0.029점(t(59)=0.661, p=0.512)이었다. 두 조건의 HyDE 효과 차이를 검정한 H×C 상호작용의 p값은 0.281이었다.

표 5-6에는 HyDE·CAD 보조 품질 지표의 단순 비교와, HyDE·CAD 네 상태를 평균한 SCD의 한국어 문자 비율 비교를 제시하였다. HyDE와 CAD의 보조 지표는 평균 차이의 절댓값이 0.044점 이하였고, 모든 p값이 0.2보다 컸다.

[표 5-6] HyDE·CAD 보조 지표와 SCD 한국어 비율의 대응 t-검정

| 요인·지표 | 평균 차이(SD) | t(df) | p | dz |
|---|---|---|---|---|
| HyDE 근거 충실도 | 0.044 (0.281) | 1.200 (59) | 0.235 | 0.155 |
| HyDE 문맥 정밀도 | −0.034 (0.234) | −1.134 (59) | 0.261 | −0.146 |
| HyDE 문맥 재현율 | 0.000 (0.368) | 0.000 (59) | 1.000 | 0.000 |
| CAD 답변 관련성 | −0.007 (0.313) | −0.181 (59) | 0.857 | −0.023 |
| CAD 문맥 정밀도 | −0.009 (0.077) | −0.930 (59) | 0.356 | −0.120 |
| CAD 문맥 재현율 | −0.017 (0.129) | −1.000 (59) | 0.321 | −0.129 |
| SCD 한국어 비율(H·C 4상태) | 0.229 (0.096) | 18.474 (59) | <0.001 | 2.385 |

HyDE는 C0S0, CAD는 H0S0 조건에서 비교하였다. CAD 적용 전후의 질문·참조 답변·검색 결과가 같았지만, 문맥 정밀도는 8쌍, 문맥 재현율은 1쌍에서 점수가 달랐다. 같은 평가 입력에서 생긴 이 점수 차이는 평가 모델의 채점 변동이다.

### 5.8 종합 논의

SCD는 HyDE·CAD의 네 조합 모두에서 영어 근거로 생성한 답변의 한국어 문자 비율을 높였으며, 평균 증가폭은 약 22%p였다. CAD 미적용 조건에서 SCD 적용에 따른 실행 시간 중앙값 차이는 1.5~2.5초였다. 한국어 질의-영어 문서 RAG에서 한국어 답변이 필요하다면 SCD는 비용이 작은 선택지다.

HyDE는 CAD·SCD 미적용 기본 조건에서 답변 관련성을 0.080점 높였다. 이 비교에서 검색 결과를 평가하는 문맥 정밀도와 문맥 재현율의 차이는 각각 −0.034점과 0.000점으로 작았다. 그림 B-2에서는 밀집 검색 입력이 바뀌면서 검색 결과와 답변 서술이 함께 달라졌다. 관련성 향상이 검색 결과의 변화에서 왔는지 답변 서술의 변화에서 왔는지 구분하려면 검색 결과를 고정한 비교가 필요하다. 한편 SCD만 적용한 조건(H0C0S1)에 HyDE를 추가한 탐색적 비교에서는 답변 관련성의 평균 차이가 +0.072점이었다(t(59)=1.602, p=0.114, 한국어 번역 평가). 다른 기법의 수준을 평균한 비교에서 HyDE는 실행 시간을 약 7초 늘렸다.

같은 검색 결과를 사용한 CAD 적용 전후의 근거 충실도 평균 차이는 +0.029점(p=0.393)이었으며, 8개 조건 전체에서 CAD 적용 시 평균 실행 시간은 미적용 조건보다 약 2.9배 길었다. 본 실험 조건에서 CAD는 품질 이득보다 시간 비용이 분명한 기법이었다.

CAD 미적용 답변 58개 중 25개는 근거 충실도가 이미 1.0이어서 올라갈 여지가 작았다. CAD는 60쌍 모두에서 답변 텍스트를 바꾸었으나, 근거 충실도는 22개 질의에서 오르고 24개에서 내려 평균 차이가 작았다. 차이의 표준편차(0.255)는 평균 차이의 약 9배로, 효과의 방향과 크기가 질의마다 크게 달랐다. 그림 B-1처럼 답변이 지시문 형태의 짧은 문장으로 바뀐 경우도 있었다. 5.7절에서 확인한 평가 모델의 채점 변동을 고려하면, 작은 평균 차이에는 평가 변동이 섞여 있을 수 있다.

관측 효과크기 dz=0.113을 가정하면, 양측 유의수준 0.05에서 58쌍의 추정 검정력은 약 14%이고, 같은 효과크기에서 검정력 80%를 얻는 표본 수는 약 616개다.

Shi 외는 모델의 사전 지식과 입력 문서가 충돌하는 과제에서 CAD의 효과를 보고하였다. 본 실험의 질의는 특정 문서의 세부 내용을 묻는 것이어서 그러한 충돌이 드물었을 가능성이 있으며, 높은 기본 충실도도 이와 부합한다. 지식 충돌형 질의를 추가한 후속 실험에서 CAD 적용 전후의 충실도 차이를 다시 비교할 수 있다.

한국어 문자 비율이 가장 높은 조합은 H1C0S1(0.807)이었으며, 이 조건의 평균 실행 시간은 24.9초로 CAD 적용 네 조건(55~74초)보다 짧았다.

### 5.9 평가 범위와 후속 검증

영어 문서 4종의 질의 60개에서 각 질의·조건의 답변을 한 번씩 생성하고 평가하였다. 다른 분야의 문서, 생성 시드와 HyDE의 가상 문서 샘플링에 따른 결과 변동은 반복 실험으로 측정할 수 있다. 재정렬에는 영어 MS MARCO로 학습한 CrossEncoder를 모든 조건에 같게 사용하였으므로, 다국어 재정렬 모델에서 검색 결과와 HyDE의 효과가 달라지는지는 후속 실험에서 확인할 수 있다. 한국어 문자 비율은 답변의 언어 구성을 측정하는 지표이므로, 번역의 정확성과 문장의 자연스러움은 사람 평가로 확인할 항목이다.

# 6. 결론

본 연구는 Paper-RAG에서 HyDE·CAD·SCD의 적용 여부를 조합한 8개 조건을 같은 한국어 질의 60개에 적용하고, 대응 t-검정과 반복측정 ANOVA로 각 기법의 단독 효과와 조합 효과를 분석하였다.

## 6.1 연구 질문별 결과

RQ1: CAD·SCD 미적용 기본 조건에서 HyDE는 답변 관련성을 높였다(+0.080, p=0.029).

RQ2: 같은 검색 결과에서 CAD 적용 전후의 근거 충실도 평균 차이는 +0.029점이었고, p값은 유의수준 0.05보다 컸다(t(57)=0.862, p=0.393).

RQ3: SCD는 한국어 문자 비율을 21.8%p 높였다(p<0.001).

RQ4: SCD는 네 조합 모두에서 한국어 비율을 높였고, CAD는 실행 시간을 약 2.9배로 늘렸다. 실행 시간에서는 C×S 상호작용이 유의하여(p<0.001), SCD를 함께 적용한 조건에서 CAD의 추가 시간이 약 8.8초 짧았다. 한국어 비율에서는 H×C 상호작용(p=0.040)도 유의하여, HyDE에 따른 한국어 비율 차이가 CAD 미적용 조건에서 더 컸다.

## 6.2 연구의 의의

본 연구는 서로 다른 환경에서 제안된 HyDE·CAD·SCD를 한국어 질의-영어 문서 RAG에서 같은 백본과 질의로 비교하였다. 검색·생성 품질은 SCD 상태별로 평가 언어를 나누어 분석하였고, 한국어 문자 비율과 실행 시간은 8개 조건 전체에서 비교하였다. 단순 비교로는 다른 기법의 수준을 고정한 조건 간 차이를, 요인 분석으로는 주효과와 상호작용을 분석하였다. SCD는 네 조합 모두에서 한국어 문자 비율을 높였고, HyDE는 기본 조건에서 답변 관련성을 높였다. CAD는 근거 충실도 차이가 작았으나 실행 시간이 크게 늘었다.

## 6.3 적용 조건과 후속 연구

답변의 한국어 문자 비율을 높여야 하는 Paper-RAG에는 SCD를 기본으로 적용할 수 있다. SCD 적용 조건에서 HyDE를 추가했을 때 답변 관련성의 평균 차이는 +0.072점이었다(p=0.114). HyDE의 적용 여부는 조건별 답변 관련성, 한국어 문자 비율과 실행 시간을 비교하여 결정한다. CAD는 실행 시간이 크게 늘어나므로, 모델의 사전 지식과 문서 내용이 충돌하는 질의처럼 효과가 기대되는 경우에만 적용을 검토한다.

후속 연구로는 다음을 제안한다. 첫째, 번역만 적용한 조건을 추가하여 HyDE의 효과를 번역과 가상 문서 생성으로 분리한다. 둘째, CAD의 α를 바꾸고 지식 충돌형 질의를 포함하여 CAD가 효과를 보이는 조건을 확인한다. 셋째, 질의 수와 문서 분야를 늘리고 생성과 평가를 반복하여 결과의 변동을 측정하며, 모든 조건의 평가 언어를 통일한다. 넷째, 사람 평가로 한국어 답변의 정확성과 자연스러움을 확인한다.

# 참고문헌


[1] P. Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 33, pp. 9459-9474, 2020.

[2] L. Gao et al., “Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels,” Proceedings of ACL, pp. 1762-1777, 2023, doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.99.

[3] W. Shi et al., “Trusting Your Evidence: Hallucinate Less with Context-Aware Decoding,” Proceedings of NAACL, pp. 783-791, 2024, doi: 10.18653/v1/2024.naacl-short.69.

[4] B. Li, Z. Xu, and R. Xie, “Language Drift in Multilingual Retrieval-Augmented Generation: Characterization and Decoding-Time Mitigation,” Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 40, No. 37, pp. 31519-31526, 2026, doi: 10.1609/aaai.v40i37.40417.

[5] J. Chen et al., “M3-Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation,” Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024, pp. 2318-2335, 2024, doi: 10.18653/v1/2024.findings-acl.137.

[6] S. E. Robertson, S. Walker, S. Jones, M. M. Hancock-Beaulieu, and M. Gatford, “Okapi at TREC-3,” Proceedings of the Third Text REtrieval Conference (TREC-3), NIST Special Publication 500-225, pp. 109-126, 1995 (conference 1994).

[7] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Büttcher, “Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods,” Proceedings of SIGIR, pp. 758-759, 2009, doi: 10.1145/1571941.1572114.

[8] S. MacAvaney, A. Yates, A. Cohan, and N. Goharian, “CEDR: Contextualized Embeddings for Document Ranking,” Proceedings of SIGIR, pp. 1101-1104, 2019, doi: 10.1145/3331184.3331317.

[9] N. F. Liu et al., “Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts,” Transactions of the Association for Computational Linguistics, Vol. 12, pp. 157-173, 2024, doi: 10.1162/tacl_a_00638.

[10] S. Es et al., “RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented

Generation," Proceedings of EACL System Demonstrations, pp. 150-158, 2024, doi: 10.18653/v1/2024.eacl-demo.16.

[11] V. Karpukhin et al., "Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering," Proceedings of EMNLP, pp. 6769-6781, 2020, doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.

[12] G. Izacard and E. Grave, "Leveraging Passage Retrieval with Generative Models for Open Domain Question Answering," Proceedings of EACL, pp. 874-880, 2021, doi: 10.18653/v1/2021.eacl-main.74.

[13] X. L. Li et al., "Contrastive Decoding: Open-ended Text Generation as Optimization," Proceedings of ACL, pp. 12286-12312, 2023, doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.687.

[14] P. Sarthi et al., "RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval," Proceedings of ICLR, 2024.

[15] A. Asai et al., "Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection," Proceedings of ICLR, 2024.

[16] S. Jeong, J. Baek, S. Cho, S. J. Hwang, and J. Park, "Adaptive-RAG: Learning to Adapt Retrieval-Augmented Large Language Models through Question Complexity," Proceedings of NAACL, pp. 7036-7050, 2024, doi: 10.18653/v1/2024.naacl-long.389.

[17] P. Zhao et al., "Retrieval-Augmented Generation for AI-Generated Content: A Survey," Data Science and Engineering, Vol. 11, No. 1, pp. 1-29, 2026, doi: 10.1007/s41019-025-00335-5.

[18] W. Fan et al., "A Survey on RAG Meeting LLMs: Towards Retrieval-Augmented Large Language Models," Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 6491-6501, 2024, doi: 10.1145/3637528.3671470.

[19] N. Thakur et al., "BEIR: A Heterogeneous Benchmark for Zero-shot Evaluation of Information Retrieval Models," Proceedings of NeurIPS Datasets and Benchmarks Track, 2021.

[20] N. Muennighoff et al., "MTEB: Massive Text Embedding Benchmark," Proceedings of EACL, pp. 2014-2037, 2023, doi: 10.18653/v1/2023.eacl-main.148.

[21] P. Dasigi, K. Lo, I. Beltagy, A. Cohan, N. A. Smith, and M. Gardner, “A Dataset of Information-Seeking Questions and Answers Anchored in Research Papers,” Proceedings of NAACL, pp. 4599-4610, 2021, doi: 10.18653/v1/2021.naacl-main.365.

[22] M. A. Sultan, J. Ganhotra, and R. F. Astudillo, “Structured Chain-of-Thought Prompting for Few-Shot Generation of Content-Grounded QA Conversations,” Findings of EMNLP, pp. 16172-16187, 2024, doi: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.948.

실험 사용 모델 및 원문 자료 출처

학술 참고문헌 [1]~[22]와 별도로 구현에 사용한 모델 카드[M1][M2]와 검색 대상 문서 [D1]~[D4]의 출처를 정리하였다.

[M1] K-intelligence/Midm-2.0-Base-Instruct 공식 모델 카드(KT), https://huggingface.co/K-intelligence/Midm-2.0-Base-Instruct (확인: 2026-10-17).

[M2] cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 공식 모델 카드(Sentence Transformers), https://huggingface.co/cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 (확인: 2026-10-17). 원질의·후보 구간 쌍을 입력하는 CrossEncoder 재정렬에 사용하였다(구현 설정 표기: cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2).

[D1] Y. Gao et al., “Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey,” arXiv:2312.10997, https://arxiv.org/abs/2312.10997 (확인: 2026-10-20). 실험 원문: paper_nlp_rag.pdf.

[D2] W. Shi et al., CAD 논문[3]. 실험 원문: paper_nlp_cad.pdf.

[D3] P. Sarthi et al., RAPTOR 논문[14]. 실험 원문: paper_nlp_raptor.pdf.

[D4] KT Tech Innovation Group, “Mi:dm K 2.5 Pro,” 기업 기술보고서, arXiv:2603.18788v2, 2026, https://arxiv.org/abs/2603.18788v2 (확인: 2026-10-20). 실험 원문: paper_midm.pdf.

질의별 원문 페이지와 정답 근거는 부록 A에 제시하였다.

그림 자료 이용 정보

그림 2-1~2-4는 아래 문헌의 구조를 바탕으로 본 연구에서 작성하였으며, 각 항목 아래에 참고 자료의 주소를 적었다.

그림 2-1 — Lewis 외[1]의 RAG 구조

https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Paper.pdf (확인: 2026-10-20)

그림 2-2 — Gao 외[2]의 HyDE 구조

https://aclanthology.org/2023.acl-long.99/ (확인: 2026-10-20)

그림 2-3 — Shi 외[3]의 CAD 로짓 결합

https://aclanthology.org/2024.naacl-short.69/ (확인: 2026-10-20)

그림 2-4 — Li 외[4]의 SCD 토큰별 점수 조정

https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/40417 (확인: 2026-10-20)

# 부록 A. 60개 질의 목록

표 A-1은 각 질의의 대상 문서, 원문 페이지와 정답 근거를 제시한다.

[표 A-1] 60개 질의의 대상 문서·유형·원문 페이지·정답 근거

| query ID | 한국어 질문 | 대상 문서 | 유형 | 원문 페이지 | 정답 근거 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ext_cad_001 | 언어 모델이 생성 시 활용하는 prior knowledge와 context knowledge는 각각 어디에서 오는 정보입니까? | CAD | 사실 및 정의 | 1 | the context contains external knowledge; prior knowledge is encoded in the model parameters |
| ext_cad_002 | CAD의 요약 실험에는 어떤 데이터셋과 평가 지표가 사용되었습니까? | CAD | 방법 및 절차 | 3 | CNN-DM and XSUM; ROUGE-L, BERT-Precision, and FactKB |
| ext_cad_003 | CAD의 지식 충돌 실험에는 어떤 두 데이터셋이 사용되었고 각각 무엇을 평가합니까? | CAD | 방법 및 절차 | 3 | MemoTrap investigates memorization traps; NQ-Swap tests faithful answering from a modified reliable document. |
| ext_cad_004 | NQ-Swap 데이터셋은 기존 Natural Questions의 정답과 문서를 어떤 방식으로 변형해 만들어집니까? | CAD | 방법 및 절차 | 3 | identify questions with named entity answers, find the supportive document, then replace the gold answer entity with a random entity |
| ext_cad_005 | CAD 실험에서 요약 과제와 지식 충돌 과제에 사용한 α 값은 각각 얼마이며, 지식 충돌 과제에서 더 큰 값을 사용한 이유는 무엇입니까? | CAD | 방법 및 절차 | 3 | α = 0.5 for summarization and α = 1 for knowledge conflicts, where prior knowledge needs to be factored out more |
| ext_cad_006 | CAD 논문의 베이스라인 디코딩은 요약 과제와 지식 충돌 과제에서 각각 어떤 샘플링 전략을 사용합니까? | CAD | 방법 및 절차 | 3 | greedy decoding for knowledge conflict tasks and top-p sampling with p=0.9 for summarization tasks |
| ext_cad_007 | CAD가 실험에서 적용된 사전학습 및 instruction-finetuned 언어 모델 계열은 무엇입니까? | CAD | 방법 및 절차 | 3 | OPT, GPT-Neo, LLaMA, and FLAN-T5 |
| ext_cad_008 | 지식 충돌 과제에서 모델 크기가 커질수록 CAD의 성능 향상 폭은 어떤 경향을 보였습니까? | CAD | 결과 및 비교 | 5 | the gain increases as the model size grows |

| query ID | 한국어 질문 | 대상 문서 | 유형 | 원문 페이지 | 정답 근거 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ext_cad_009 | LLaMA-30B에 CAD를 적용했을 때 XSUM에서 ROUGE-L, factKB, BERT-P 점수는 regular decoding과 비교해 어떻게 달라졌습니까? | CAD | 결과 및 비교 | 4 | Regular: 18.7, 47.7, 87.1; CAD: 22.0, 66.4, 90.3 |
| ext_cad_010 | 외부 컨텍스트가 생성 토큰과 조건부 독립이라면 α가 0이 아니어도 CAD의 출력 분포에는 어떤 영향이 있습니까? | CAD | 사실 및 정의 | 2 | even a non-zero α would not have an impact to the original output distribution |
| ext_cad_011 | CAD는 특정 instruction-finetuned 언어 모델에만 제한됩니까, 아니면 어떤 언어 모델에도 적용 가능한 디코딩 전략입니까? | CAD | 사실 및 정의 | 6 | a decoding strategy applicable to any LM |
| ext_midm_001 | Mi:dm K 2.5 Pro의 학습 데이터는 어떤 세 가지 경로를 통해 확보됩니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 방법 및 절차 | 3 | licensed proprietary datasets, public datasets that permit commercial use, and in-house synthetic data |
| ext_midm_002 | Mi:dm K 2.5 Pro는 한국어 중심 학습을 유지하기 위해 다국어 데이터를 한국어 코퍼스 대비 어느 정도 비율로 제한하며, 그 이유는 무엇입니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 방법 및 절차 | 3 | 3-10% of the Korean corpus, to encourage cross-lingual transfer without diluting the Korean-language focus |
| ext_midm_003 | 응답 스타일 재작성 후 평균 응답 길이는 몇 % 증가했고, bullet_count=0인 응답의 비율은 어떻게 변했습니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 결과 및 비교 | 8 | mean response length increases by 256.70%; bullet_count = 0 drops from 82.8% to 3.9% |
| ext_midm_004 | Mi:dm K 2.5 Pro의 한국어 멀티턴 대화 데이터는 어떤 세 가지 차원을 기준으로 고품질 대화를 설계합니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 방법 및 절차 | 15 | interaction structure, topic and task, and persona |
| ext_midm_005 | Fusion SFT 단계에서 non-reasoning 데이터의 비중을 높인 목적은 무엇이며, 어떤 유형의 과제를 특히 보강합니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 방법 및 절차 | 21 | to favor versatile conversational alignment; creative writing, translation, and general question answering |
| ext_midm_006 | Fully asynchronous GSPO 학습은 synchronous 방식과 비교해 step time과 token throughput을 각각 어느 정도 개선했습니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 결과 및 비교 | 23 | reduces step time by approximately 15% and improves token throughput by approximately 30% |

| query ID | 한국어 질문 | 대상 문서 | 유형 | 원문 페이지 | 정답 근거 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ext_midm_007 | LLM-as-a-Judge 기반 reward signal은 사람의 평가와 어느 정도의 일치율을 보였습니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 결과 및 비교 | 24 | an agreement rate of 91% |
| ext_midm_008 | Reasoning-enabled 평가에서 Mi:dm K 2.5 Pro가 HumanEval+와 τ²-Bench Telecom에서 기록한 점수는 각각 얼마입니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 결과 및 비교 | 25 | HumanEval+ 92.07% and τ²-Bench Telecom 89% |
| ext_midm_009 | 한국어 red-teaming 평가에서 Mi:dm K 2.5 Pro의 Attack Success Rate는 얼마였으며 비교 모델들 가운데 어떤 수준이었습니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 결과 및 비교 | 31 | ASR of 36.3%, the lowest attack success rate among the compared models |
| ext_rag_001 | Advanced RAG의 pre-retrieval 단계는 인덱스와 사용자 질의를 각각 어떤 방향으로 최적화합니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 4 | optimizing the indexing structure and the original query |
| ext_rag_002 | Advanced RAG의 post-retrieval 단계에서 사용되는 두 가지 핵심 방법은 무엇입니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 4 | rerank chunks and context compressing |
| ext_rag_003 | RAG에서 큰 청크와 작은 청크를 사용할 때 각각 어떤 장단점이 발생합니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 8 | Larger chunks can capture more context, but they also generate more noise; smaller chunks may not fully convey the necessary context, but have less noise. |
| ext_rag_004 | 문서 청크에 타임스탬프 같은 메타데이터를 부여하면 time-aware RAG는 최신 정보를 어떻게 우선할 수 있습니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 8 | Assigning different weights to document timestamps during retrieval can achieve time-aware RAG, ensuring the freshness of knowledge and avoiding outdated information. |
| ext_rag_005 | Reverse HyDE는 문서로부터 가상의 질문을 생성해 원래 질문과 답변 사이의 의미적 간극을 어떻게 줄입니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 8 | using LLM to generate questions that can be answered by the document, then calculating the similarity between the original question and the hypothetical question |

| query ID | 한국어 질문 | 대상 문서 | 유형 | 원문 페이지 | 정답 근거 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ext_rag_006 | Multi-Query와 Sub-Query 방식은 원래 질의를 확장하거나 분해하는 방식에서 어떻게 다릅니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 8 | Multi-Query expands queries via LLMs for parallel execution; Sub-Query decomposes a complex question into simpler sub-questions. |
| ext_rag_007 | Iterative Retrieval, Recursive Retrieval, Adaptive Retrieval은 검색을 반복하거나 중단하는 방식에서 각각 어떻게 구분됩니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 11 | Iterative retrieval alternates retrieval and generation; recursive retrieval refines queries and breaks problems into sub-problems; adaptive retrieval determines whether retrieval is necessary and when to stop. |
| ext_rag_008 | RAG 평가에서 요구되는 네 가지 핵심 능력은 무엇입니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 12 | noise robustness, negative rejection, information integration, and counterfactual robustness |
| ext_rag_009 | RAG 평가에서 Negative Rejection은 어떤 능력을 측정합니까? | RAG Survey | 사실 및 정의 | 12 | refraining from responding when the retrieved documents do not contain the necessary knowledge to answer a question |
| ext_rag_010 | RAG와 파인튜닝을 비교할 때 지식 업데이트의 동적 특성과 해석 가능성 측면에서 RAG가 갖는 특징은 무엇입니까? | RAG Survey | 결과 및 비교 | 5 | real-time knowledge updates and effective utilization of external knowledge sources with high interpretability |
| ext_raptor_001 | RAPTOR는 초기 문서를 몇 토큰 길이의 청크로 나누며, 문장이 청크 경계를 넘을 때 어떻게 처리합니까? | RAPTOR | 방법 및 절차 | 3 | length 100; if a sentence exceeds the 100-token limit, the entire sentence is moved to the next chunk |
| ext_raptor_002 | RAPTOR의 leaf node를 만들 때 텍스트 임베딩에 사용한 모델은 무엇입니까? | RAPTOR | 방법 및 절차 | 3 | SBERT, a BERT-based encoder (multi-qa-mpnet-base-cos-v1) |
| ext_raptor_003 | RAPTOR의 GMM 클러스터링 전에 UMAP을 사용하는 이유는 무엇입니까? | RAPTOR | 방법 및 절차 | 4 | to mitigate the challenge of high-dimensional vector embeddings by dimensionality reduction |
| ext_raptor_004 | RAPTOR의 클러스터링 과정에서 Bayesian Information Criterion(BIC)은 어떤 결정을 내리는 데 사용됩니까? | RAPTOR | 방법 및 절차 | 4 | to determine the optimal number of clusters |

| query ID | 한국어 질문 | 대상 문서 | 유형 | 원문 페이지 | 정답 근거 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ext_raptor_005 | RAPTOR에서 클러스터별 요약을 생성하는 데 사용한 언어 모델은 무엇입니까? | RAPTOR | 방법 및 절차 | 4 | gpt-3.5-turbo |
| ext_raptor_006 | RAPTOR의 트리 구축 비용은 문서 길이가 증가할 때 build time과 token expenditure 측면에서 어떻게 확장됩니까? | RAPTOR | 결과 및 비교 | 16 | both build time and token expenditure scale linearly with document length |
| ext_raptor_007 | QASPER 데이터셋은 몇 개의 질문과 NLP 논문으로 구성되며, 논문에서는 어떤 지표로 성능을 평가합니까? | RAPTOR | 방법 및 절차 | 6 | 5,049 questions across 1,585 NLP papers; accuracy is measured using standard F1 |
| ext_raptor_008 | QuALITY-HARD는 일반 QuALITY 질문 중 어떤 기준을 만족하는 질문들로 구성됩니까? | RAPTOR | 사실 및 정의 | 6 | questions that a majority of human annotators answered incorrectly in a speed-setting |
| ext_raptor_009 | QASPER에서 RAPTOR의 F1 Match 점수는 GPT-3, GPT-4, UnifiedQA를 사용할 때 각각 얼마였습니까? | RAPTOR | 결과 및 비교 | 7 | 53.1%, 55.7%, and 36.6%, respectively |
| ext_raptor_010 | QuALITY의 한 스토리에서 RAPTOR가 전체 3개 계층을 검색했을 때의 성능은 leaf node 한 계층만 검색했을 때와 어떻게 달라졌습니까? | RAPTOR | 결과 및 비교 | 9 | 57.9 with one leaf layer versus 73.68 with all three layers |
| ext_raptor_011 | Cinderella 사례의 정성 분석에서 RAPTOR의 tree-based retrieval이 DPR보다 주제형·멀티홉 질문에 유리했던 이유는 무엇입니까? | RAPTOR | 결과 및 비교 | 20 | RAPTOR retrieves relevant information across tree layers, while DPR retrieves detailed descriptions of a narrow subset of the story |
| track1_0009 | RAG가 LLM에서 사실적으로 부정확한 콘텐츠 생성을 줄이는 데 어떻게 기여합니까? | RAG Survey | 목적 및 기여 | 1 | By referencing external knowledge, RAG effectively reduces the problem of generating factually incorrect content. |
| track1_0010 | RAG의 Naive RAG 방법론은 어떤 과정으로 구성되어 있습니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 3 | The Naive RAG follows a traditional process that includes indexing, retrieval, and generation, which is also characterized as a 'Retrieve-Read' framework. |

| query ID | 한국어 질문 | 대상 문서 | 유형 | 원문 페이지 | 정답 근거 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| track1_0012 | RAG 시스템은 지식 집약적인 작업에서 어떻게 유리합니까? | RAG Survey | 목적 및 기여 | 1 | This enhances the accuracy and credibility of the generation, particularly for knowledge-intensive tasks, and allows for continuous knowledge updates and integration of domain-specific information. |
| track1_0015 | RAG 프로세스에서 핵심적인 역할을 하는 세 가지 구성 기술은 무엇인가요? | RAG Survey | 사실 및 정의 | 2 | the aspects of Retrieval, Generation and Augmentation |
| track1_0016 | RAG 방법론의 평가 방법은 어떻게 요약되어 있습니까? | RAG Survey | 방법 및 절차 | 2 | We have summarized the current assessment methods of RAG, covering 26 tasks, nearly 50 datasets, outlining the evaluation objectives and metrics, as well as the current evaluation benchmarks and tools. |
| track1_0019 | LLaMA-30B 모델에 CAD를 적용했을 때 CNN-DM 데이터셋에서 어떤 성과가 있었나요? | CAD | 결과 및 비교 | 3 | Specifically, when applied to LLAMA-30B in CNN-DM, CAD leads to 21% increase in ROUGE-L, 14.3% increase in factKB and 7.8% increase in BERT-P. |
| track1_0021 | CAD는 어떻게 잘못된 정보 생성을 줄이나요? | CAD | 결과 및 비교 | 2 | These results demonstrate the potential of CAD in mitigating hallucinations in text generation and overriding prior knowledge with reliable and trusted information. |
| track1_0023 | CAD는 언어 모델이 생성하는 요약문의 사실적 정확성을 향상시키나요? | CAD | 결과 및 비교 | 1 | Experimental results from summarization tasks show that context-aware decoding significantly enhances the generation faithfulness of various vanilla LMs including OPT (Zhang et al., 2022), GPT-Neo (Black et al., 2021), LLaMA (Touvron et al., 2023) and instruction-finetuned LMs such as FLAN (Chung et al., 2022). |

| query ID | 한국어 질문 | 대상 문서 | 유형 | 원문 페이지 | 정답 근거 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| track1_0024 | CAD를 적용하지 않은 경우와 비교했을 때, knowledge conflict QA 데이터셋에서 LLaMA-30B의 성능은 어떻게 변화하나요? | CAD | 결과 및 비교 | 2 | CAD brings a 2.9x improvement to LLaMA-30B on a knowledge conflicts QA dataset (Longpre et al., 2021). |
| track1_0025 | RAPTOR 모델이 QuALITY 벤치마크에서 기존 성능을 얼마나 개선했나요? | RAPTOR | 결과 및 비교 | 1 | we can improve the best performance on the QuALITY benchmark by 20% in absolute accuracy. |
| track1_0026 | RAPTOR의 트리 구조는 텍스트 클러스터링을 통해 어떻게 구축되나요? | RAPTOR | 방법 및 절차 | 2 | RAPTOR recursively clusters chunks of text based on their vector embeddings and generates text summaries of those clusters, constructing a tree from the bottom up. |
| track1_0027 | RAPTOR가 여러 QA 작업에서 달성한 결과는 무엇인가요? | RAPTOR | 결과 및 비교 | 2 | RAPTOR coupled with GPT-4, and sometimes even with UnifiedQA, gives new state-of-the-art results on three QA tasks: free text response questions on books and movies (NarrativeQA, Ko˘cisk`y et al. 2018), full-text NLP papers (QASPER, Dasigi et al. 2021), and multiple-choice questions based on medium-length passages (QuALITY, Pang et al. 2022). |
| track1_0032 | RAPTOR의 계층에서 검색된 노드가 어느 계층에서 오는지에 대한 연구 결과는 무엇인가요? | RAPTOR | 결과 및 비교 | 22 | We observe that between 18.5% to 57% of the retrieved nodes come from non-leaf nodes. |
| track1_0033 | Mi:dm K 2.5 Pro 모델의 파라미터 수는 몇 개입니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 사실 및 정의 | 2 | 32B parameters |
| track1_0034 | Mi:dm K 2.5 Pro의 방법론에서 AST 분석은 어떤 목적으로 사용됩니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 방법 및 절차 | 1 | abstract syntax tree (AST) analysis for code |
| track1_0035 | Mi:dm K 2.5 Pro 모델은 어떤 한국어 벤치마크에서 최첨단 결과를 달성했습니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 결과 및 비교 | 1 | sets state-of-the-art results on Korean-specific benchmarks |

| query ID | 한국어 질문 | 대상 문서 | 유형 | 원문 페이지 | 정답 근거 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| track1_0036 | Mi:dm K 2.5 Pro가 해결하려는 주요 문제는 무엇입니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 목적 및 기여 | 1 | address enterprise-grade complexity through reasoning-focused optimization |
| track1_0037 | Mi:dm K 2.5 Pro 모델의 컨텍스트 윈도우(context window) 길이는 얼마인가요? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 사실 및 정의 | 1 | 128K token context window |
| track1_0040 | Mi:dm K 2.5 Pro의 사후 훈련 파이프라인에서 모델 병합은 어떤 역할을 합니까? | Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | 방법 및 절차 | 2 | improve training stability and achieve balanced performance across complex reasoning, coding, instruction following, and agentic task execution |

# 부록 B. 추가 사례 및 탐색 분석

## B.1 저장된 생성·검색 사례

그림 B-1~B-5에는 본문 결과를 질의별로 확인할 수 있도록 질문, 조건별 검색 근거와 답변 발췌, 평가값을 함께 제시하였다.

그림 B-1은 RAG Survey 질의 track1_0012('RAG 시스템은 지식 집약적인 작업에서 어떻게 유리합니까?')의 CAD 미적용·적용 답변이다. 두 조건의 검색 결과는 같다. CAD 미적용 답변은 원문 문장을 인용하며 장점을 정리했고, CAD 적용 답변은 '위 내용 참조'와 지시문 형태의 문장만 남은 짧은 답변이었다. 그 결과 근거 충실도는 0.938에서 0.500으로, 답변 관련성은 0.900에서 0.000으로 낮아졌다.

**E06 | track1_0012**
질문: RAG 시스템은 지식 집약적인 작업에서 어떻게 유리합니까?
**A/B 검색 결과, 검색 및 재정렬 ID 동일**
**A | hyde_off__no_decoder_control**
HyDE OFF / CAD OFF / SCD OFF
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_nlp_rag_bf4cd54870dd_2, paper_nlp_rag_bf4cd54870dd
문맥[1] 발췌: [...] knowledge-intensive tasks across different topics, [28] revealed that while unsupervised fine-tuning shows some improvement, RAG consistently outperforms it, for both existing knowledge encountered du [...]
저장 답변 발췌: [...] ### 1. 외부 지식 활용의 우수성
논문에서는 "RAG excels in dynamic environments by offering realtime knowledge updates and effective utilization of external knowledge sources with high interpretability"라고 명시하고 있습니다. [...]
**Faithfulness 0.9375 | Answer Relevancy 0.9001**
Context Precision 1.0000 | Context Recall 1.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.4157**
**B | hyde_off__cad_only**
HyDE OFF / CAD ON / SCD OFF
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_nlp_rag_bf4cd54870dd_2, paper_nlp_rag_bf4cd54870dd
저장 답변 발췌: [...] 논문]
위 내용 참조
**
답변을 뒷받침하는 구체적인 예시나 연구 결과도 포함해 주세요.
breath
** [...]
**Faithfulness 0.5000 | Answer Relevancy 0.0000**
Context Precision 1.0000 | Context Recall 1.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.8462**
발췌는 원문 구간이며, 평가값은 전체 생성 답변 기준이다.

[그림 B-1] 동일 검색 결과에서 CAD 적용 후 근거 충실도가 감소한 사례

그림 B-2는 Mi:dm 질의 ext_midm_004('Mi:dm K 2.5 Pro의 한국어 멀티턴 대화 데이터

는 어떤 세 가지 차원을 기준으로 고품질 대화를 설계합니까?')에 HyDE를 적용한 사례다. 검색·재정렬 청크가 바뀌면서 문맥 재현율은 0.000에서 1.000으로, 답변 관련성은 0.000에서 0.853으로 높아졌다.

**E04 | ext_midm_004**
질문: Mi:dm K 2.5 Pro의 한국어 멀티턴 대화 데이터는 어떤 세 가지 차원을 기준으로 고품질 대화를 설계합니까?
**A/B 검색 결과, 검색 및 재정렬 ID 변경**
**A | hyde_off__no_decoder_control**
HyDE OFF / CAD OFF / SCD OFF
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_midm_88a1c1d7a494, paper_midm_6954efe611cf
문맥[1] 발췌: [...] complex tasks. Furthermore, we have expanded Mi:dm K from a Korean-English bilingual model to a multilingual model supporting four languages, including Japanese and Chine [...]
저장 답변 발췌: [...] 제공된 논문 컨텍스트를 면밀히 검토한 결과, Mi:dm K 2.5 Pro의 한국어 멀티턴 대화 데이터가 어떤 세 가지 차원을 기준으로 고품질 대화를 설계하는지에 관한 구체적인 정보를 확인할 수 없습니다. [...]
**Faithfulness 0.9000 | Answer Relevancy 0.0000**
Context Precision 0.0000 | Context Recall 0.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.8250**
**B | hyde_on__no_decoder_control**
HyDE ON / CAD OFF / SCD OFF
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_midm_b8ec113edfbf, paper_midm_94d24ba9b194
문맥[4] 발췌: [...] We define high quality multi-turn conversations along three dimensions: interaction structure, topic and task, and persona. [...]
저장 답변 발췌: [...] **1. 상호작용 구조(Interaction Structure) 차원** [...]
저장 답변 발췌: [...] **2. 주제 및 과제(Topic and Task) 차원** [...]
저장 답변 발췌: [...] **3. 페르소나(Persona) 차원** [...]
**Faithfulness 0.8824 | Answer Relevancy 0.8531**
Context Precision 0.3250 | Context Recall 1.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.6773**
발췌는 원문 구간이며, 평가값은 전체 생성 답변 기준이다.

[그림 B-2] HyDE 적용에 따른 검색 결과 및 답변 변화 사례

그림 B-3은 ext_midm_001('Mi:dm K 2.5 Pro의 학습 데이터는 어떤 세 가지 경로를 통해 확보됩니까?')의 CAD 미적용·적용 답변이다. 검색 결과는 같고 두 답변 모두 세 가지 확보 경로를 제시했으며, CAD 적용 후 근거 충실도가 0.833에서 1.000으로 높아졌다.

**E05 | ext_midm_001**
질문: Mi:dm K 2.5 Pro의 학습 데이터는 어떤 세 가지 경로를 통해 확보됩니까?
**A/B 검색 결과, 검색 및 재정렬 ID 동일**
**A | hyde_off__no_decoder_control**
HyDE OFF / CAD OFF / SCD OFF
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_midm_6954efe611cf, paper_midm_88370fe7a52d
문맥[2] 발췌: [...] licensed proprietary datasets, public datasets that permit commercial use, and in-house synthetic data. [...]
저장 답변 발췌: [...] **1. 라이선스 보유 독점(proprietary) 데이터셋** [...]
저장 답변 발췌: [...] **2. 상업적 이용이 허가된 공개(public) 데이터셋** [...]
저장 답변 발췌: [...] **3. 자체(in-house) 합성(synthetic) 데이터** [...]
**Faithfulness 0.8333 | Answer Relevancy 0.8261**
Context Precision 0.5833 | Context Recall 1.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.7606**
**B | hyde_off__cad_only**
HyDE OFF / CAD ON / SCD OFF
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_midm_6954efe611cf, paper_midm_88370fe7a52d
저장 답변 발췌: [...] **1. Licensed Proprietary Datasets (라이선스 취득 전용 데이터셋)** [...]
저장 답변 발췌: [...] **2. Public Datasets Permitting Commercial Use (상업적 이용이 허용된 공개 데이터셋)** [...]
저장 답변 발췌: [...] **3. In-house Synthetic Data (자체 생성 합성 데이터)** [...]
**Faithfulness 1.0000 | Answer Relevancy 0.8124**
Context Precision 0.5833 | Context Recall 1.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.7466**
발췌는 원문 구간이며, 평가값은 전체 생성 답변 기준이다.

[그림 B-3] 동일 검색 결과에서 CAD 적용 전후 답변 비교 사례

그림 B-4는 CAD 논문 질의 ext_cad_007에 대해 SCD 미적용 조건인 H1C1S0에서 생성한 답변이다. 답변이 영어 참고문헌 목록 형태로 생성되어 한국어 문자 비율이 0.000이었다.

**E02 | ext_cad_007**
질문: CAD가 실험에서 적용된 사전학습 및 instruction-finetuned 언어 모델 계열은 무엇입니까?
**A | hyde_on__cad_only**
HyDE ON / CAD ON / SCD OFF
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_nlp_cad_363806f889e1, paper_nlp_cad_6d4aeefa6dab
문맥[1] 발췌: [...] CAD can be used with off-the-shelf pretrained language models without any additional training. [...]
저장 답변 발췌: [...] . Improving transformer generalization through weight normalization. _arXiv preprint arXiv:2204.03296_. Sheng-Hong Huang, Xiaodan Zheng, and Jianfeng Gao. 2018. Factually faithful abstractive summarization. In _Proceedings of the 2018 Conference [...]
**Faithfulness 0.0769 | Answer Relevancy 0.4602**
Context Precision 1.0000 | Context Recall 1.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.0000**
발췌는 원문 구간이며, 평가값은 전체 생성 답변 기준이다.

[그림 B-4] SCD 미적용 조건의 영어 중심 출력 사례

그림 B-5는 ext_midm_005의 HyDE 적용 조건에서 SCD 미적용·적용 답변을 비교한다. 검색 결과는 같다. SCD 미적용 답변은 영어 원문을 그대로 이어 썼고(한국어 문자 비율 0.000), SCD 적용 답변은 앞부분에서 영어 원문을 따르다가 중간부터 한국어 문장을 생성하여 비율이 0.771이 되었다. 처음 다섯 토큰을 생성한 뒤 로짓 조정이 시작되지만(Tstart=5), 이 답변에서는 영어 문장 몇 개가 생성된 뒤 한국어가 나타났다. 원시 로짓에 계수를 곱하는 방식(2.5절)에서는 조정이 시작된 뒤에도 한국어 토큰이 바로 선택되지 않을 수 있다. RQ3의 주 비교는 HyDE OFF 조건의 대응쌍이며, 이 사례에서는 HyDE 적용 조건에서도 같은 방향의 변화가 나타났다.

**E03 | ext_midm_005**
질문: Fusion SFT 단계에서 non-reasoning 데이터의 비중을 높인 목적은 무엇이며, 어떤 유형의 과제를 특히 보강합니까?
**A/B 검색 결과, 검색 및 재정렬 ID 동일**
**A | hyde_on__no_decoder_control**
HyDE ON / CAD OFF / SCD OFF
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_midm_5fd8fb92ae53, paper_midm_fe2d192ffc71
문맥[1] 발췌: [...] In the Fusion SFT phase, we partition the training data into reasoning and non-reasoning subsets. We deliberately emphasize non-reasoning tasks that are relatively underrepresented in earlier stages, including creative writing, translation, and general question answering. [...]
저장 답변 발췌: [...] tasks such as math problems, code snippets, and general knowledge questions, with a composition of 29% English, 17% Korean, 50% STEM, and 9% multilingual data. After stage 1, we apply a model merging technique using checkpoints saved at regular intervals [ 25 ]. [...]
**Faithfulness 0.8125 | Answer Relevancy 0.4632**
Context Precision 0.8667 | Context Recall 1.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.0000**
**B | hyde_on__scd_only**
HyDE ON / CAD OFF / SCD ON
검색 ID (앞 2개 / 전체 8개): paper_midm_5fd8fb92ae53, paper_midm_fe2d192ffc71
저장 답변 발췌: [...] tasks such as math problems, code snippets, and general knowledge questions, with a composition of 29% English, 17% Korean, 50% STEM, and 9% multilingual data. After stage 1, 우리는 정기적인 간격으로 저장된 체크포인트를 사용한 모델 병합 기법을 적용합니다 [25]. 단계 1의 최종 체크포인트와 비교하여, 병합된 모델은 대부분의 평가 지표에서 향상된 성능을 보여주며, GSM8K [15]를 제외하고는 그렇습니다. CPT 단계 2에서는 이전 단계에 비해 [...]
**Faithfulness 0.8889 | Answer Relevancy 0.5231**
Context Precision 0.8667 | Context Recall 1.0000
**전체 답변 한국어 비율 0.7713**
발췌는 원문 구간이며, 평가값은 전체 생성 답변 기준이다.

[그림 B-5] SCD 적용 전후 한국어 문자 비율 변화 사례

## B.2 문서별 및 질문 유형별 탐색 분석

표 B-1과 표 B-2는 하위집단의 탐색적 기술통계다. 결측으로 RAG Survey 문서의 CAD 근거 충실도는 13개 질의, 방법 및 절차 유형의 CAD 근거 충실도는 27개 질의로 계산하였다.

[표 B-1] 문서별 HyDE·CAD 대응 점수 차이의 평균(SD)

| 집단 | 요인 | 지표 | 평균 차이(SD) |
|---|---|---|---|
| CAD | HyDE | 근거 충실도 | −0.049 (0.260) |
| CAD | HyDE | 답변 관련성 | −0.002 (0.287) |
| CAD | HyDE | 문맥 정밀도 | −0.082 (0.203) |
| CAD | HyDE | 문맥 재현율 | −0.067 (0.258) |
| CAD | CAD | 근거 충실도 | 0.066 (0.227) |
| CAD | CAD | 답변 관련성 | −0.010 (0.126) |
| CAD | CAD | 문맥 정밀도 | −0.055 (0.131) |
| CAD | CAD | 문맥 재현율 | −0.067 (0.258) |
| Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | HyDE | 근거 충실도 | 0.001 (0.198) |
| Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | HyDE | 답변 관련성 | 0.099 (0.244) |
| Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | HyDE | 문맥 정밀도 | −0.014 (0.240) |
| Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | HyDE | 문맥 재현율 | 0.133 (0.352) |
| Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | CAD | 근거 충실도 | 0.008 (0.171) |
| Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | CAD | 답변 관련성 | 0.034 (0.362) |
| Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | CAD | 문맥 정밀도 | 0.000 (0.000) |
| Mi:dm K 2.5 Pro Technical Report | CAD | 문맥 재현율 | 0.000 (0.000) |
| RAG Survey | HyDE | 근거 충실도 | 0.157 (0.361) |
| RAG Survey | HyDE | 답변 관련성 | 0.131 (0.134) |
| RAG Survey | HyDE | 문맥 정밀도 | 0.004 (0.258) |
| RAG Survey | HyDE | 문맥 재현율 | 0.067 (0.258) |
| RAG Survey | CAD | 근거 충실도 | −0.042 (0.381) |
| RAG Survey | CAD | 답변 관련성 | −0.100 (0.322) |
| RAG Survey | CAD | 문맥 정밀도 | 0.007 (0.062) |
| RAG Survey | CAD | 문맥 재현율 | 0.000 (0.000) |
| RAPTOR | HyDE | 근거 충실도 | 0.065 (0.266) |
| RAPTOR | HyDE | 답변 관련성 | 0.093 (0.396) |
| RAPTOR | HyDE | 문맥 정밀도 | −0.044 (0.248) |
| RAPTOR | HyDE | 문맥 재현율 | −0.133 (0.516) |
| RAPTOR | CAD | 근거 충실도 | 0.073 (0.224) |
| RAPTOR | CAD | 답변 관련성 | 0.047 (0.385) |
| RAPTOR | CAD | 문맥 정밀도 | 0.011 (0.031) |

| 집단 | 요인 | 지표 | 평균 차이(SD) |
|---|---|---|---|
| RAPTOR | CAD | 문맥 재현율 | 0.000 (0.000) |

[표 B-2] 질문 유형별 HyDE·CAD 대응 점수 차이의 평균(SD)

| 집단 | 요인 | 지표 | 평균 차이(SD) |
|---|---|---|---|
| 결과 및 비교 | HyDE | 근거 충실도 | −0.051 (0.176) |
| 결과 및 비교 | HyDE | 답변 관련성 | −0.022 (0.207) |
| 결과 및 비교 | HyDE | 문맥 정밀도 | −0.029 (0.153) |
| 결과 및 비교 | HyDE | 문맥 재현율 | −0.050 (0.394) |
| 결과 및 비교 | CAD | 근거 충실도 | −0.004 (0.149) |
| 결과 및 비교 | CAD | 답변 관련성 | −0.068 (0.302) |
| 결과 및 비교 | CAD | 문맥 정밀도 | −0.012 (0.081) |
| 결과 및 비교 | CAD | 문맥 재현율 | −0.050 (0.224) |
| 목적 및 기여 | HyDE | 근거 충실도 | 0.188 (0.272) |
| 목적 및 기여 | HyDE | 답변 관련성 | −0.029 (0.052) |
| 목적 및 기여 | HyDE | 문맥 정밀도 | −0.111 (0.229) |
| 목적 및 기여 | HyDE | 문맥 재현율 | 0.000 (0.000) |
| 목적 및 기여 | CAD | 근거 충실도 | −0.160 (0.241) |
| 목적 및 기여 | CAD | 답변 관련성 | −0.314 (0.508) |
| 목적 및 기여 | CAD | 문맥 정밀도 | 0.000 (0.000) |
| 목적 및 기여 | CAD | 문맥 재현율 | 0.000 (0.000) |
| 방법 및 절차 | HyDE | 근거 충실도 | 0.079 (0.343) |
| 방법 및 절차 | HyDE | 답변 관련성 | 0.172 (0.339) |
| 방법 및 절차 | HyDE | 문맥 정밀도 | −0.003 (0.252) |
| 방법 및 절차 | HyDE | 문맥 재현율 | 0.069 (0.371) |
| 방법 및 절차 | CAD | 근거 충실도 | 0.082 (0.325) |
| 방법 및 절차 | CAD | 답변 관련성 | 0.068 (0.326) |
| 방법 및 절차 | CAD | 문맥 정밀도 | 0.003 (0.015) |
| 방법 및 절차 | CAD | 문맥 재현율 | 0.000 (0.000) |
| 사실 및 정의 | HyDE | 근거 충실도 | 0.097 (0.221) |
| 사실 및 정의 | HyDE | 답변 관련성 | 0.045 (0.088) |
| 사실 및 정의 | HyDE | 문맥 정밀도 | −0.133 (0.337) |
| 사실 및 정의 | HyDE | 문맥 재현율 | −0.125 (0.354) |
| 사실 및 정의 | CAD | 근거 충실도 | 0.000 (0.174) |
| 사실 및 정의 | CAD | 답변 관련성 | −0.014 (0.084) |
| 사실 및 정의 | CAD | 문맥 정밀도 | −0.049 (0.170) |
| 사실 및 정의 | CAD | 문맥 재현율 | 0.000 (0.000) |

## B.3 품질 지표의 반복측정 ANOVA

표 B-3과 표 B-4는 SCD 상태별 평가 언어에서 네 품질 지표의 H×C 반복측정 ANOVA 결과다. 근거 충실도는 결측을 제외하여 SCD OFF n=58, ON n=57이며 나머지 지표는 n=60이다. 두 표의 모든 효과는 $p \geq 0.05$였다.

[표 B-3] SCD OFF 영어 평가의 품질 지표 H×C 반복측정 ANOVA

| 지표 | 효과 | df | F | p | 부분 $\eta^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 근거 충실도 | H | 1, 57 | 1.162 | 0.286 | 0.020 |
| 근거 충실도 | C | 1, 57 | 1.034 | 0.313 | 0.018 |
| 근거 충실도 | H×C | 1, 57 | 0.073 | 0.789 | 0.001 |
| 답변 관련성 | H | 1, 59 | 2.844 | 0.097 | 0.046 |
| 답변 관련성 | C | 1, 59 | 1.498 | 0.226 | 0.025 |
| 답변 관련성 | H×C | 1, 59 | 1.185 | 0.281 | 0.020 |
| 문맥 정밀도 | H | 1, 59 | 0.496 | 0.484 | 0.008 |
| 문맥 정밀도 | C | 1, 59 | 0.226 | 0.636 | 0.004 |
| 문맥 정밀도 | H×C | 1, 59 | 1.567 | 0.216 | 0.026 |
| 문맥 재현율 | H | 1, 59 | 0.039 | 0.843 | 0.001 |
| 문맥 재현율 | C | 1, 59 | 1.000 | 0.321 | 0.017 |
| 문맥 재현율 | H×C | 1, 59 | 0.109 | 0.742 | 0.002 |

[표 B-4] SCD ON 번역 평가의 품질 지표 H×C 반복측정 ANOVA

| 지표 | 효과 | df | F | p | 부분 $\eta^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 근거 충실도 | H | 1, 56 | 2.434 | 0.124 | 0.042 |
| 근거 충실도 | C | 1, 56 | 0.137 | 0.713 | 0.002 |
| 근거 충실도 | H×C | 1, 56 | 0.188 | 0.666 | 0.003 |
| 답변 관련성 | H | 1, 59 | 3.012 | 0.088 | 0.049 |
| 답변 관련성 | C | 1, 59 | 2.628 | 0.110 | 0.043 |
| 답변 관련성 | H×C | 1, 59 | 0.011 | 0.917 | 0.000 |
| 문맥 정밀도 | H | 1, 59 | 0.158 | 0.693 | 0.003 |
| 문맥 정밀도 | C | 1, 59 | 0.000 | 0.994 | 0.000 |
| 문맥 정밀도 | H×C | 1, 59 | 0.823 | 0.368 | 0.014 |
| 문맥 재현율 | H | 1, 59 | 0.529 | 0.470 | 0.009 |
| 문맥 재현율 | C | 1, 59 | 0.396 | 0.532 | 0.007 |
| 문맥 재현율 | H×C | 1, 59 | 2.744 | 0.103 | 0.044 |